

documentation pour examens VPN WireGuard Tailscale

Documentation pour examens VPN WireGuard Tailscale

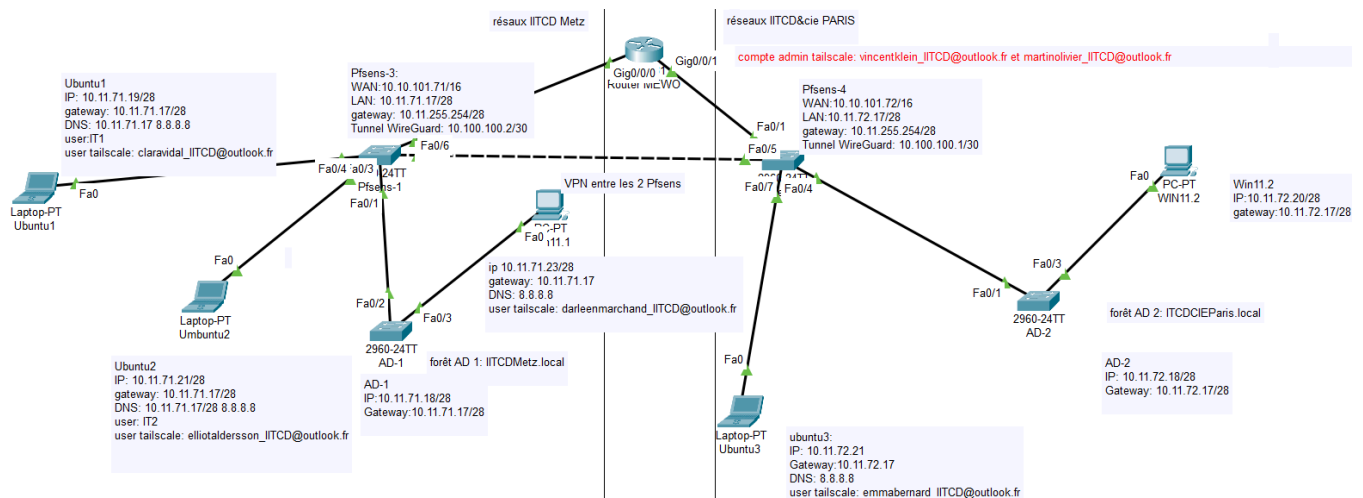
- [Pourquoi mettre en place WireGuard](#)
 - [L'algorithme de chiffrement ChaCha20](#)
 - [Origine et Concept Fondamental](#)
 - [L'Architecture de l'État \(The State\)](#)
 - [L'opération ARX](#)
 - [Les 20 Tours \(The 20 Rounds\)](#)
 - [ChaCha20 vs AES : Le Choc des Titans](#)
 - [Applications Réelles](#)
- [Pourquoi mettre en place Tailscale](#)
- [pourquoi combiner les 2](#)
- [VPN](#)
 - [Topologie du réseau](#)
 - [Installation et configuration en site to site sur 2 pfsense](#)
 - [Configuration des tunnels](#)
 - [Activer le service](#)
 - [Créer le tunnel](#)
 - [Assignation et Identité IP](#)
 - [Assigner l'interface](#)
 - [configuration de l'interface](#)
 - [Configuration des Peers](#)
 - [Routage d'Autorité](#)
 - [Configuration de Passerelle par défaut](#)
 - [Configuration d'une route statique](#)
 - [Config de rules firewall](#)
 - [La porte interne flux déchiffré](#)
 - [Test](#)
 - [interface du statut de WireGuard](#)
 - [test de ping](#)
- [Développer la solution open-source sécurisation de télétravail \(tailscale\)](#)
 - [Installation dans le Pfsense](#)
 - [Compte Tailscale à ajouter](#)
 - [Création d'un compte admin](#)
 - [Configuration des pfsense en Passerelles \(Subnet Routers\)](#)

- [Généré une clé d'authentification](#)
- [Configuration sur le pfsense 3](#)
- [Configuration sur le pfsense 4](#)
- [Le routage inter-pfsense](#)
- [Définir le groupe admin pour que le technicien informatique inter site puisse accéder à toute l'infra pour un dépannage plus express](#)
 - [configurer le "God mode" avec les ACL](#)
 - [Les autres ACL](#)
 - [Ajout les autres autres comptes tailscale](#)
- [Ajouter les IP machines sur un compte admins](#)
- [Ajouter les utilisateurs](#)
- [Procédure pour les utilisateurs](#)
- [Installation de l'application tailscale](#)
- [Etape 1 l'Authentification](#)
- [Etape 2 accéder au bureau à distance](#)
 - [Connexion à une machine Windows](#)
- [Déconnecter quand vous terminez votre journée](#)
 - [Via un poste Ubuntu](#)
- [Dépannage WireGuard](#)
 - [Connectivité Réseau et Transport](#)
 - [Blocage du port UDP par un pare-feu intermédiaire](#)
 - [Phase de diagnostic](#)
 - [Changement d'adresse IP publique sur un endpoint sans mise à jour du Endpoint](#)
 - [Translation d'Adresse Statique \(Static NAT/1:1 NAT\)](#)
 - [Mise en oeuvre d'une IP Flotante \(environnement Cloud et de haute dispo\)](#)
 - [Tunneling et redirection de Flux \(Port Forwarding distant\)](#)
 - [Cas du DNS](#)
 - [Problème de translation d'adresse réseau \(NAT\)](#)
 - [le Tunnel tombe](#)
 - [Endpoint derrière un NAT dynamique](#)
 - [MTU mal config provoquant une fragmentation ou une perte de paquets](#)
 - [ajustement du MTU](#)
 - [indisponibilité du service DNS si des FQDN sont utilisés dans la configuration des endpoints](#)
 - [Sécurisé la résolution DNS du système Pfsense](#)
 - [Pannes de négociation \(Le "Handshake" ne se fait pas\)](#)

- [Pannes de routage cryptographique \("Allowed IPs"\)](#)
- [Pannes liées aux règles de Pare-feu \(Firewall pfSense\)](#)
- [Pannes de stabilité temporelle \(NAT Timeout\)](#)
 - [Procédure complète de dépannage \(Troubleshooting\)](#)
- [Pannes de Routage Interne et de Passerelle \(Gateway\)](#)
 - [La "Boucle Locale" \(Local Routing Blackhole\)](#)
 - [Faux Positif de Surveillance \(Gateway Monitoring\)](#)
 - [Pannes d'Encapsulation et de Fragmentation](#)
 - [Surcharge du MTU / MSS Clamping \(Le syndrome du "Ping qui passe, mais pas le web"\)](#)
 - [Le Masquage Involontaire \(Outbound NAT S2S\)](#)
- [Dépannage PfSense](#)
 - [Pannes d'Accès et d'Administration \(Lockouts\)](#)
 - [Verrouillage de l'interface Web \(WebGUI Lockout\)](#)
 - [Perte ou corruption des identifiants Administrateur](#)
 - [Pannes de Ressources et Performances](#)
 - [Saturation de la Table d'États \(State Table Exhaustion\)](#)
 - [Disque plein \(Logs & Caches\)](#)
 - [Pannes de Services Critiques \(Packages\)](#)
 - [Crash du Résolveur DNS \(Unbound\)](#)
 - [Blocage Légitime par l'IDS/IPS \(Suricata ou Snort\)](#)
 - [Pannes Système Majeures \(Fatal Errors\)](#)
 - [Panne du Système de Fichiers \(Filesystem Corruption\)](#)
 - [Échec de la Mise à Jour \(Broken Upgrade\)](#)
- [Dépannage Tailscale](#)
 - [Pannes de Syntaxe et de Déploiement \(La barrière d'entrée\)](#)
 - [L'erreur fatale de syntaxe JSON](#)
 - [Pannes d'Adressage et de Subnet Routing \(Le piège invisible\)](#)
 - [Le syndrome du "Ghost Host" \(Fausse correspondance IP\)](#)
 - [Pannes de Logique d'Accès \(Le faux sentiment de sécurité\)](#)
 - [Le mirage du protocole \(Ping ok, mais service KO\)](#)
 - [Le contournement par appartenance multiple \(Over-Privilege\)](#)
 - [Pannes d'Infrastructure Tailscale \(Data Plane vs Control Plane\)](#)
 - [Latence extrême \(Passage forcé par les relais DERP\)](#)
 - [Expiration silencieuse des clés \(Node Key Expiry\)](#)
- [2. Procédure officielle de dépannage WireGuard \(4 étapes\)](#)
 - [ETAPE 1 — Vérifier l'état cryptographique \(Le Handshake\)](#)

- [ETAPE 2 — Analyser le trafic en direct \(Packet Capture\)](#)
- [ETAPE 3 — Contrôler les blocages pare-feu \(Firewall Logs\)](#)
- [ETAPE 4 — Audit des Allowed IPs \(Routage cryptographique\)](#)
- [3. Pannes VPN WireGuard — Connectivité et Configuration](#)
 - [3.1 Pannes de connectivité réseau](#)
 - [PANNE WG-01 — Tunnel WireGuard totalement inactif \(No handshake\)](#)
 - [PANNE WG-02 — Clés cryptographiques incorrectes \(Handshake impossible\)](#)
 - [PANNE WG-03 — Blocage du port UDP 51820](#)
 - [PANNE WG-04 — Allowed IPs incorrects \(trafic inter-sites rompu\)](#)
 - [3.2 Pannes de routage et de passerelle](#)
 - [PANNE WG-05 — La Boucle Locale \(Local Routing Blackhole\)](#)
 - [PANNE WG-06 — Faux Positif de Surveillance \(Gateway Monitoring\)](#)
 - [PANNE WG-07 — MTU mal configuré \(Ping OK mais transferts échouent\)](#)
 - [PANNE WG-08 — Tunnel se déconnecte \(NAT Timeout\)](#)
 - [PANNE WG-09 — Masquage Involontaire \(Outbound NAT S2S\)](#)
 - [PANNE WG-10 — Indisponibilité du DNS \(FQDN dans la config endpoint\)](#)
- [4. Pannes pfSense](#)
 - [4.1 Pannes d'accès et d'administration](#)
 - [PANNE PF-01 — Verrouillage de l'interface Web \(WebGUI Lockout\)](#)
 - [PANNE PF-02 — Perte ou corruption du mot de passe administrateur](#)
 - [4.2 Pannes de ressources et performances](#)
 - [PANNE PF-03 — Saturation de la Table d'Etats \(State Table Exhaustion\)](#)
 - [PANNE PF-04 — Disque plein \(Logs et Caches\)](#)
 - [4.3 Pannes de services critiques](#)
 - [PANNE PF-05 — Crash du Resolveur DNS \(Unbound\)](#)
 - [PANNE PF-06 — Blocage Légitime par l'IDS/IPS \(Faux Positif Suricata/Snort\)](#)
 - [4.4 Pannes système majeures](#)
 - [PANNE PF-07 — Corruption du Système de Fichiers](#)
 - [PANNE PF-08 — Échec de Mise à Jour \(Broken Upgrade\)](#)
- [5. Pannes Tailscale](#)
 - [5.1 Pannes de syntaxe et de déploiement ACL](#)
 - [PANNE TS-01 — Erreur fatale de syntaxe JSON dans les ACL](#)
 - [5.2 Pannes d'adressage et de Subnet Routing](#)
 - [PANNE TS-02 — Le Syndrome du Ghost Host \(Fausse correspondance IP\)](#)
 - [5.3 Pannes de logique d'accès \(ACL\)](#)
 - [PANNE TS-03 — Le Mirage du Protocole \(Ping OK, Service KO\)](#)
 - [PANNE TS-04 — Contournement par Appartenance Multiple \(Over-Privilege\)](#)

- [5.4 Pannes d'infrastructure Tailscale](#)
 - [PANNE TS-05 — Latence Extreme \(Passage force par les relais DERP\)](#)
 - [PANNE TS-06 — Expiration Silencieuse des Cles \(Node Key Expiry\)](#)
 - [PANNE TS-07 — Noeud Tailscale deconnecte \(daemon arrete\)](#)
- [6. Synthese des pannes et surveillance](#)
 - [6.1 Tableau de synthese](#)
 - [6.2 Commandes cles par equipement](#)
 - [Pfsens-3 \(Metz\) et Pfsens-4 \(Paris\) — SSH ou Diagnostics > Command Prompt](#)
 - [Hotes Linux \(ubuntu1 Metz - ubuntu2 Metz - ubuntu3 Paris\)](#)
 - [6.3 Arbre de decision — Diagnostic rapide IITCD](#)



Pourquoi mettre en place WireGuard

WireGuard est une solution VPN open-source moderne qui de plus en plus utilisée. WireGuard veut remplacer OpenVPN/IPSec, conçue pour être plus performant et plus léger. Un VPN chiffre les données transitant entre les différentes machines. Cela permet d'éviter qu'une personne malveillante puisse par exemple avec une attaque de type l'homme du milieu (Men In The Middle) de récupérer de la donnée sensible de l'entreprise. WireGuard utilise l'algorithme de chiffrement de flux ChaCha20 et l'algorithme pour l'authentification des messages Poly1305.

L'algorithme de chiffrement ChaCha20

Crée pour améliorer les performance de confidentialité des données de Salsa20. Il fonctionne en utilisant une clé unique et une nonce (nombre utilisé une seule fois). Cette algorithme est privilégié en FRANCE, pour sa rapidité et sa robustesse. Il offre de meilleurs performances que l'AES.

Origine et Concept Fondamental

ChaCha20 est un algorithme de chiffrement par flot (stream cipher) créé en 2008 par le cryptologue Daniel J. Bernstein (souvent appelé DJB). Il a été conçu comme une évolution de son précédent algorithme, Salsa20.

L'objectif de ChaCha20 était d'augmenter la "diffusion" (la vitesse à laquelle un changement dans l'entrée affecte la sortie) par rapport à Salsa20, tout en conservant le même nombre d'opérations, ce qui le rend à la fois plus sûr et tout aussi rapide.

L'Architecture de l'État (The State)

Contrairement aux chiffrements par blocs comme l'AES qui traitent les données par morceaux de 128 bits, ChaCha20 génère un flux de clés (keystream) pseudo-aléatoire qui est ensuite combiné avec le texte clair via une opération XOR (\oplus).

Pour générer ce flux, ChaCha20 initialise une matrice 4x4 composée de 16 mots de 32 bits (soit 512 bits au total). Cet "état" initial est structuré de la manière suivante (selon la norme IETF RFC 8439) :

Constantes (4 mots / 128 bits) : Les mots 0 à 3 contiennent la chaîne de caractères "expand 32-byte k" encodée en hexadécimal. C'est un nombre magique qui empêche les attaques par clés nulles.

Clé (8 mots / 256 bits) : Les mots 4 à 11 contiennent la clé secrète.

Compteur (1 mot / 32 bits) : Le mot 12 est un compteur de blocs qui s'incrémente à chaque nouveau bloc de 512 bits généré, permettant de chiffrer des messages de taille arbitraire.

Nonce (3 mots / 96 bits) : Les mots 13 à 15 contiennent le nonce (Number Used Once), une valeur unique pour chaque message chiffré avec la même clé.

(Note technique : La version originale de DJB utilisait un compteur de 64 bits et un nonce de 64 bits. La version IETF a modifié cela pour avoir un nonce de 96 bits, ce qui rend la génération de nonces aléatoires plus sûre contre les collisions dans les protocoles modernes comme IPsec).

L'opération ARX

L'algorithme transforme cet état initial en appliquant 20 "tours" (rounds) de brassage mathématique. Ce brassage repose entièrement sur des opérations de type ARX :

Addition (modulo 2^{32})

Rotation bit à bit (vers la gauche)

XOR (OU exclusif)

La fonction de base qui modifie 4 mots (a, b, c, d) s'appelle le Quarter-Round (quart de tour). Elle s'exécute ainsi :

$a = a + b$; $d = d \oplus a$; $d = (d \ll 16)$

$c = c + d$; $b = b \oplus c$; $b = (b \ll 12)$

$a = a + b$; $d = d \oplus a$; $d = (d \ll 8)$

$c = c + d$; $b = b \oplus c$; $b = (b \ll 7)$

Pourquoi ARX est-il crucial en cybersécurité ?

Ces trois opérations s'exécutent en un temps constant sur les processeurs. ChaCha20 ne fait aucune recherche dans des tables de substitution (comme les S-boxes d'AES) et ne fait aucun branchement conditionnel (if/else) dépendant de la clé. Cela le rend intrinsèquement immunisé contre les attaques par canal auxiliaire basées sur le temps (timing side-channel attacks).

Les 20 Tours (The 20 Rounds)

Les 20 tours donnent son nom à l'algorithme (ChaCha20). Ils alternent entre des opérations sur les colonnes et les diagonales de la matrice 4x4 :

Tours impairs (Column rounds) : On applique le Quarter-Round sur les 4 colonnes verticales de la matrice.

Tours pairs (Diagonal rounds) : On applique le Quarter-Round sur les 4 diagonales de la matrice.

Après les 20 tours, l'état final est additionné (mot par mot) à l'état initial. Ce résultat de 512 bits forme un bloc du keystream, qui est ensuite XORé avec 512 bits du message clair pour produire le texte chiffré.

ChaCha20 vs AES : Le Choc des Titans

L'Advanced Encryption Standard (AES) reste le standard absolu. Cependant, ChaCha20 présente un avantage stratégique majeur : la performance logicielle.

Matériel avec AES-NI : Sur les serveurs modernes et les ordinateurs récents, AES est imbattable car les processeurs possèdent des instructions matérielles dédiées (AES-NI) pour le calculer.

Logiciel pur / Systèmes embarqués : Sur les smartphones plus anciens, l'IoT, les routeurs ou les processeurs ARM dépourvus d'accélération cryptographique matérielle, calculer l'AES en logiciel est lent et gourmand en énergie. ChaCha20, grâce à la simplicité de ses opérations ARX, est massivement plus rapide (jusqu'à 3 fois) et plus économe en batterie.

Le duo incontournable : ChaCha20-Poly1305 (AEAD)

Dans les protocoles modernes, chiffrer les données ne suffit pas ; il faut aussi garantir qu'elles n'ont pas été altérées en transit. ChaCha20 est presque systématiquement associé au code d'authentification de message Poly1305 (également créé par DJB) pour former un schéma de chiffrement authentifié avec données associées (AEAD).

C'est sous cette forme (CHACHA20-POLY1305) qu'il est déployé massivement aujourd'hui.

Applications Réelles

Grâce à sa sécurité prouvée et ses performances, vous retrouverez cet algorithme au cœur des infrastructures réseaux contemporaines :

TLS 1.3 : C'est l'un des très rares algorithmes autorisés pour sécuriser le trafic web moderne. Google l'a initialement poussé dans Chrome pour accélérer le HTTPS sur les mobiles Android.

WireGuard : Le protocole VPN moderne et minimaliste utilise exclusivement ChaCha20-Poly1305, rejetant délibérément la complexité cryptographique des anciens protocoles comme IPsec.

Pourquoi mettre en place Tailscale

Le client Tailscale et le serveur de coordination Headscale sont des solutions open-source qui permettent d'accéder à distance de manière sécurisée à une infrastructure. Avec l'essor du télétravail, l'entreprise IITCD ne veut pas que le recours au télétravail, ça crée une faille. Tailscale est construit sur le protocole de chiffrement de WireGuard. Tailscale gère la configuration, la distribution des clés pour créer un réseau maillé (mesh VPN) sans avoir à ouvrir de ports sur le pare-feu. À la fois sécurisée la production à distance elle permet aussi de réparer à distance pour l'optimisation de la continuité des services en cas de panne.

Grâce à mon premier stage j'ai appris que le port RDP était une surface d'attaque pour les rançongiciels (ransomware). Et lors de mon second stage j'ai découvert et utilisé Tailscale.

pourquoi combiner les 2

L'intérêt d'utiliser Tailscale est de bénéficier de la robustesse du protocole cryptographique de WireGuard tout en permettant une sécurisation de l'accès à distance. Mais si l'utilisateur malveillant arrive à collecter près de l'entreprise la donnée sensible le VPN site à site permet de chiffrer les communications quand les personnes ne travaillent pas à distance. Et le VPN permet aussi d'intégrer une communication inter-réseau permettant d'intégrer des machines dans les serveurs configurés sur l'autre réseau.

VPN

Topologie du réseau

Paramètre	Noeud IITCDCIEPARIS	Noeud IITCDMETZ
IP WAN	10.10.101.72	10.10.101.71
Réseaux LAN	10.11.72.16/28	10.11.71.16/28
Passerelle LAN	10.11.72.17	10.11.71.17
IP tunnel (WireGuard)	10.100.100.1/30	10.100.100.2/30
Port d'écoute UDP	51820	51820

Installation et configuration en site to site sur 2 pfsense

Pour l'installation il faut aller dans system>Package>Available Package et chercher le package Wireguard

Cliquer sur le bouton vert Install et confirm

Puis aller dans VPN>WireGuard>Settings cocher la première case Enable Wireguard

10.11.72.17/pkg_mgr.php

pfSense
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics

System / Package Manager / Available Packages

Installed Packages Available Packages

Search

Search term Both

Enter a search string or *nix regular expression to search package names and descriptions.

Packages

Name	Version	Description
Tailscale	0.1.4	Tailscale is a mesh VPN alternative, based on WireGuard, that connects your computers, databases, and proxies. Package Dependencies: tailscale-1.54.0
WireGuard	0.2.1	WireGuard(R) is an extremely simple yet fast and modern VPN that utilizes state-of-the-art cryptography more useful than IPSec, while avoiding the massive headache. It intends to be considerably more performant than IPSec, designed as a general purpose VPN for running on embedded interfaces and super computers alike, fit for use as a gateway for mobile devices, IoT, etc. Originally released for the Linux kernel, it is now cross-platform and widely deployable. It is currently under heavy development and is regarded as the most secure, easiest to use, and simplest VPN solution in the industry.

pfSense-pkg-WireGuard installation successfully completed.

Installed Packages

Available Packages

Package Installer

Package Installation

```
Custom commands...
Executing custom_php_install_command()...done.
  Installing WireGuard early shell commands...done.
  Creating WireGuard interface group...done.
  Creating WireGuard Unbound access list...done.
  Installing WireGuard service...done.
  Applying WireGuard default settings as necessary...done.
done.
Executing custom_php_resync_config_command()...done.
Menu items... done.
Services... done.
Writing configuration... done.
>>> Cleaning up cache... done.
Success
```

Source Port Range

any

From

Custom

any

To

Custom

Specify the source port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Destination

Destination

☐ Invert match

WAN address

Destination Address

Destination Port Range

(other)

From

Custom

(other)

To

Custom

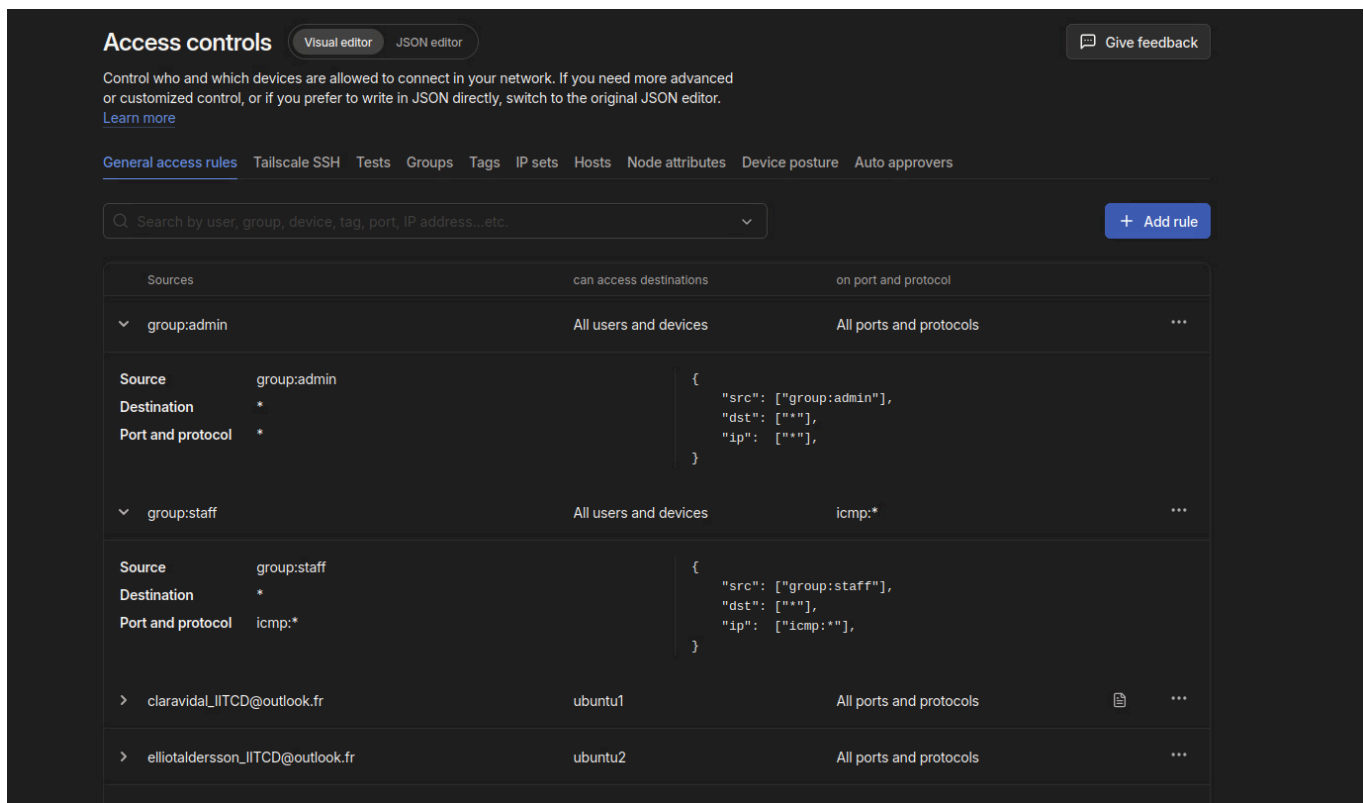
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

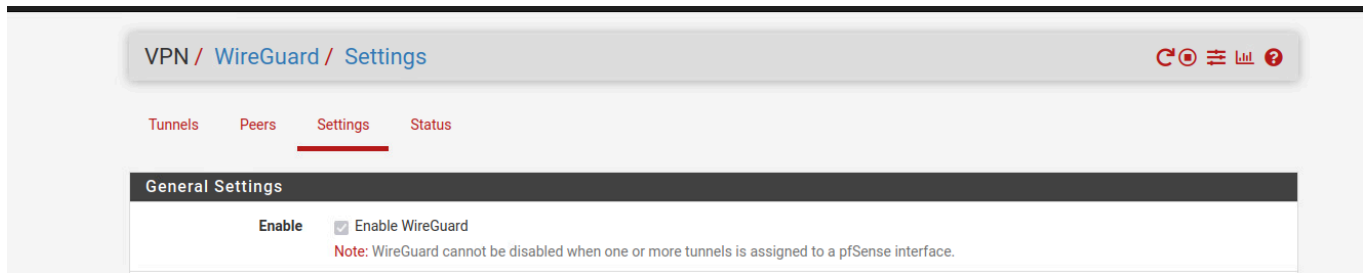
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).



Configuration des tunnels

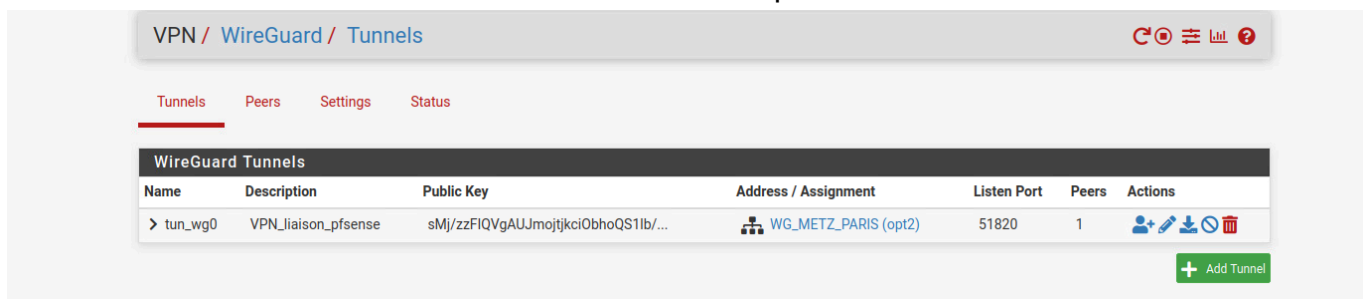
Activer le service

Dans le chemin de menu VPN>WireGuard>Settings Coche la case **Enable WireGuard**



Créer le tunnel

Dans le chemin de menu VPN>WireGuard>Tunnel clique sur le bouton vert Add Tunnel



coche la case enable de tunnel

remplir la description

mettre le port d'écoute

Génère des clé (la clé public servira dans le peer de l'autre pfsense)

Remplir l'IP de l'autre tunnel dans allowed IP

The screenshot shows the 'Tunnel Configuration (tun_wg0)' page in pfSense. It has tabs for Tunnels, Peers, Settings, and Status. The 'Tunnels' tab is active.

Tunnel Configuration (tun_wg0)

- Enable:** ☒ Enable Tunnel. Note: Tunnel cannot be disabled when assigned to a pfSense interface.
- Description:** VPN_liaison_pfsense. Description for administrative reference (not parsed).
- Listen Port:** 51820. Port used by this tunnel to communicate with peers.
- Interface Keys:** Private key for this tunnel. (Required) and Public key for this tunnel. (Copy). A 'Generate' button is available.

Interface Configuration (tun_wg0)

- Assignment:** WG_METZ_PARIS (opt2)
- Interface:** [Interface Configuration](#)
- Firewall Rules:** [Firewall Configuration](#)

Peer Configuration

Description	Public key	Tunnel	Allowed IPs	Endpoint : Port	Actions
	AGiyc5vRWd0o2nNc...	tun_wg0	10.100.100.1/32 (+1)	10.10.101.72:51820	Edit Delete

Assignment et Identité IP

Assigner l'interface

Dans Interfaces>Assignements. Dans le menu déroulant Available network ports sélectionne tun_wg0

The screenshot shows the 'Interface Assignments' page in pfSense. It has tabs for Interface Assignments, Interface Groups, Wireless, VLANs, QinQs, PPPs, GREs, GIFs, Bridges, and LAGGs. The 'Interface Assignments' tab is active.

Interface Assignments

Interface	Network port	Actions
WAN	em0 (00:50:56:95:46:d5)	
LAN	em1 (00:50:56:95:92:e4)	Delete
DMZ	em2 (00:50:56:95:ad:f2)	Delete
WG_Metz_Paris	tun_wg0 (tun_wg0)	Delete

[Save](#)

Interfaces that are configured as members of a lagg(4) interface will not be shown.

Wireless interfaces must be created on the Wireless tab before they can be assigned.

configuration de l'interface

Va dans Interface le nom de l'interface (OPT1 par défaut)

Coche la case enable interface

Mettre une description qui sera le nouveau nom de l'interface

Choisir la static IPv4 dans IPv4 Configuration Type

L'adresse IP à mettre c'est par exemple 10.100.100.1/30 pour le pfSense de IITCD METZ

The screenshot shows the pfSense web interface for configuring the **WG_Metz_Paris (tun_wg0)** interface. The **General Configuration** section is expanded, showing the following settings:

- Enable:** ☒ Enable interface
- Description:** WG_Metz_Paris
- IPv4 Configuration Type:** Static IPv4
- IPv6 Configuration Type:** None
- MAC Address:** xxxxxxxxxx
- MTU:** (blank)
- MSS:** (blank)

The **Static IPv4 Configuration** section is also expanded, showing the following settings:

- IPv4 Address:** 10.100.100.2 / 32
- IPv4 Upstream gateway:** None

A green button labeled **+ Add a new gateway** is visible next to the gateway dropdown.

clique sur save et apply changes

Configuration des Peers

Va dans VPN>WireGuard>Peers clique sur Add Peer

Coche la case enable peer

Sélectionne le tunnel tun_wg0

Dans le Endpoint enlève la case Dynamic pour mettre l'IP WAN de l'autre PfSense port 51820

Dans la section Keep Alive mettre 25 pour qu'il reste actif

Dans la section Public Key mettre la clé publique de l'autre tunnel

The screenshot shows the 'Peer Configuration' form with the following fields and values:

- Enable:** ☒ Enable Peer. Note: Uncheck this option to disable this peer without removing it from the list.
- Tunnel:** tun_wg0 (VPN_liaison_pfsense). WireGuard tunnel for this peer. (Create a New Tunnel)
- Description:** Description. Peer description for administrative reference (not parsed).
- Dynamic Endpoint:** ☐ Dynamic. Note: Uncheck this option to assign an endpoint address and port for this peer.
- Endpoint:** 10.10.101.72. Hostname, IPv4, or IPv6 address of this peer. Leave endpoint and port blank if unknown (dynamic endpoints). Port used by this peer. Leave blank for default (51820).
- Keep Alive:** 25. Interval (in seconds) for Keep Alive packets sent to this peer. Default is empty (disabled).
- Public Key:** AGiyc5vRWd0o2nNcAO6VtLicizi5fUNoJ/DP/HXBTv4=. WireGuard public key for this peer.
- Pre-shared Key:** Pre-shared Key. Optional pre-shared key for this tunnel. (Copy). Generate button. New Pre-shared Key.

Dans la section Allowed, tout en bas, IP mettre l'autre IP tunnel et ajouter une IP de l'autre LAN pour que les utilisateurs puisse communiquer avec le LAN de l'autre réseau

The screenshot shows the 'Address Configuration' form with the following fields and values:

- Hint:** Allowed IP entries here will be transformed into proper subnet start boundaries prior to validating and saving. These entries must be unique between multiple peers on the same tunnel. Otherwise, traffic to the conflicting networks will only be routed to the last peer in the list.
- Allowed IPs:** 10.100.100.1 / 32. tunnel server IITCD CIE PARIS. Delete button.
- Allowed IPs:** 10.11.72.16 / 28. IP LAN IITCD CIE PARIS. Delete button.
- Add Allowed IP:** + Add Allowed IP.
- Save Peer:** Save Peer button.

Save et apply changes

Routage d'Autorité

Configuration de Passerelle par défaut

Va dans System>Routing>Gateway>Add

System / Routing / Gateways

Gateways

Static Routes

Gateway Groups

Gateways							
	Name	Default	Interface	Gateway	Monitor IP	Description	Actions
	 WANGW 	Default (IPv4)	WAN	10.10.255.254	10.10.255.254	Interface wan Gateway	   
	 GW_METZ_PARIS		WG_METZ_PARIS	10.100.100.2	10.100.100.2		   

Save

Add

Default gateway

Default gateway IPv4

WANGW

Select a gateway or failover gateway group to use as the default gateway.

Default gateway IPv6

Automatic

Select a gateway or failover gateway group to use as the default gateway.

Save



- Choisi l'interface WireGuard
- Met un nom pour cette gateway
- Mettre l'IP du tunnel de l'autre PfSense

System / Routing / Gateways / Edit

Edit Gateway

Disabled

☐ Disable this gateway

Set this option to disable this gateway without removing it from the list.

Interface

WG_METZ_PARIS

Choose which interface this gateway applies to.

Address Family

IPv4

Choose the Internet Protocol this gateway uses.

Name

GW_METZ_PARIS

Gateway name

Gateway

10.100.100.2

Gateway IP address

Gateway Monitoring

☐ Disable Gateway Monitoring

This will consider this gateway as always being up.

Gateway Action

☐ Disable Gateway Monitoring Action

No action will be taken on gateway events. The gateway is always considered up.

Monitor IP

Enter an alternative address here to be used to monitor the link. This is used for the quality RRD graphs as well as the load balancer entries. Use this if the gateway does not respond to ICMP echo requests (pings).

Static route

☐ Do not add static route for gateway monitor IP address via the chosen interface

By default the firewall adds static routes for gateway monitor IP addresses to ensure traffic to the monitor IP address leaves via the correct interface. Enabling this checkbox overrides that behavior.

Force state

☐ Mark Gateway as Down

This will force this gateway to be considered down.

State Killin on Gateway

Use global behavior (default)

Configuration d'une route statique

Va dans le menu Static Route clique sur Add

System / Routing / Static Routes / Edit

Edit Route Entry

Destination network 10.11.72.17 / 32
Destination network for this static route

Gateway GW_METZ_PARIS - 10.100.100.2
Choose which gateway this route applies to or [add a new one first](#)

Disabled ☐ Disable this static route
Set this option to disable this static route without removing it from the list.

Description
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Save

Mettre l'IP LAN de l'autre PfSense sélectionne la gateway crée

Config de rules firewall

aller dans Firewall>Rules>WAN

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface WAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol UDP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Any Source Address /

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at

Destination

Destination ☐ Invert match WireGuard networks Destination Address /

Destination Port Range (other) 51820 (other) 51820
From Custom To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Enregistrer et apply changes

La porte interne flux déchiffré

Va dans le menu firewall>Rules>nom de l'interface

Firewall / Rules / WG_METZ_PARIS

Floating

WireGuard

WAN

LAN

DMZ

WG_METZ_PARIS

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	none			

↑ Add

↓ Add

Delete

Toggle

Copy

Save

Separator

i

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WG_METZ_PARIS

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

Any

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Extra Options

Autorise toute les communications notamment le ping avec le protocole ICMP

Test

interface du statut de WireGuard

Dans le menu Status> Wireguard on a déjà des infos par exemple sur le pfsense de Paris

pfSense

COMMUNITY EDITION

System ▾

Interfaces ▾

Firewall ▾

Services ▾

VPN ▾

Status ▾

Diagnostics ▾

Help ▾

Status / WireGuard

Tunnels

Peers

Settings

Status

WireGuard Status

Tunnel	Description	Peers	Public Key	Address / Assignment	MTU	Listen Port	RX	TX
▼ tun_wg0	tunnel Paris-Met...	1	AGiyc5vRWd0o2nNc...	WG_PARIS_METZ (opt1)	1500	51820	244 B	20 KiB

Peers

Description	Latest Handshake	Public Key	Endpoint	Allowed IPs	RX	TX
peer Paris-Metz ...	1 minute, 55 seconds ago	sMj/zzFIQVgAUJmo...	10.10.101.71:51820	10.100.100.2/32 (+1)	244 B	20 KiB

Package Versions

Name	Version	Comment
pfSense-pkg-WireGuard	0.2.1	pfSense package WireGuard

MTU (Maximum Transmission Unit)	RX (Receive-Réception)	TX(Transmit-transmission)
mesuré en octet. Définit la taille maximal d'un paquet de données. Le standard c'est 1500 octet pour le VPN c'est normalement plus avec le chiffage des données et oblige les routeur à fragmenter les données pour passer sous les 1500 souvent passer sous les 1500	c'est le volume total de données reçu par l'interface	C'est le volume total de données transmit par l'interface

test de ping

The screenshot shows a web browser window with two tabs: 'pfSense.home.arpa - Diag' and 'New Tab'. The address bar shows 'http://10.11.72.17/diag_ping.php'. The page title is 'Ping'. The configuration section includes:

- Hostname:** 10.11.71.21
- IP Protocol:** IPv4
- Source address:** LAN (with a note: 'Select source address for the ping.')
- Maximum number of pings:** 3 (with a note: 'Select the maximum number of pings.')
- Seconds between pings:** 1 (with a note: 'Select the number of seconds to wait between pings.')

Below the configuration is a blue button with a ping icon and the text 'Ping'. The 'Results' section displays the following output:

```
PING 10.11.71.21 (10.11.71.21) from 10.11.72.17: 56 data bytes
64 bytes from 10.11.71.21: icmp_seq=0 ttl=63 time=0.993 ms
64 bytes from 10.11.71.21: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.626 ms
64 bytes from 10.11.71.21: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.727 ms

--- 10.11.71.21 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.626/0.782/0.993/0.155 ms
```

Développer la solution open-source sécurisation de télétravail (tailscale)

Installation dans le Pfsense

Il faut suivre la même procédure que pour l'installation du package du VPN Wireguard

Compte Tailscale à ajouter

mail du compte	accès-machine	fonction	mot de passe	groupe
vincentklein_IITCD@outlook.fr	toute	technicien informatique inter-site	P@ssword57!	admin

mail du compte	accès-machine	fonction	mot de passe	groupe
martinolivier_IITCD@outlook.fr	toute	PDG	P@ssword57!	admin
claravidal_IITCD@outlook.fr	ubuntu1	développeuse	P@ssword57!	staff
elliotalderson_IITCD@outlook.fr	ubuntu2	programmeur	P@ssword57!	staff
darleenmarchand_IITCD@outlook.fr	win11-1	manageuse	P@ssword57!	staff
emmabernard_IITCD@outlook.fr	ubuntu3	programmeuse	P@ssword57!	staff

Création d'un compte admin

Création d'une adresse mail fictive vincentkelin_IITCD@outlook.fr et crée un compte Tailscale

Configuration des pfsense en Passerelles (Subnet Routers)

Allez dans VPN>Tailscale

Généré une clé d'authentification

login.tailscale.com/admin/settings/keys

VPN

vincentklein_litcd@outlook.fr

Free

?

V

MachinesAppsServicesUsersAccess controlsLogsDNSSettingsResource hub

Tailnet Settings

General

User management

Device management

Policy file management

Trust credentials

Webhooks

Contact preferences

Billing

Personal Settings

Keys

Keys

View and manage your Auth keys and API access tokens.

Your private device keys are not included here: they are always private, stay on your device, and are never shared with Tailscale. [Learn more](#)

Auth keys

Authenticate devices without an interactive login. [Learn more](#)

Generate auth key...

You don't have any auth keys yet

API access tokens

Access tokens give access to the Tailscale API. [Learn more](#)

Generate access token...

You don't have any access tokens yet

Generate auth key

Description

Add an optional description for the key.

cle IITCDCIEPARIS

Reusable

Use this key to authenticate more than one device.

Expiration

Number of days until this auth key expires. This will not affect the [node key expiry](#) of any machine authenticated with this auth key.

90 — + days

Must be between 1 and 90 days.

DEVICE SETTINGS

These settings will apply to any devices authenticated using this key.

Ephemeral

Devices authenticated by this key will be automatically removed after going offline. [Learn more](#)

Tags

Devices authenticated by this key will be automatically tagged. This will also disable node key expiry for the device. [Learn more](#)

Cancel

Generate key

les tags c'est quand on a défini des ACL laisse vide pour le moment

Reusable c'est pour pouvoir réutiliser la clé

Ephemeral c'est pour des connexion éphémère, les clé disparaissent du réseau s'ils se déconnecte

copie la clé et met la ici

VPN / Tailscale / Authentication

Tailscale is not enabled.

Authentication

Settings

Status

Authentication

Login Server

https://controlplane.tailscale.com

Base URL of login (control) server.

Pre-authentication Key

tskey-auth-kTBLeNyXqi11CNTRL-rbHiAGsi8q3hdxoNfTb3q3owfv7iWak

Set the machine authorization key.

Recommendation

Use a non-reusable auth key and disable key expiry for trusted machines via the provider admin console.

Logout and Clean

Logout and Clean

Disconnect local machine from login server (if connected), expire the current log in, and flush the local state cache.

Save

Changes to these settings may temporarily disrupt peer connections and access to Tailscale.

Configuration sur le pfsense 3

State Directory

/usr/local/pkg/tailscale/state

Path to directory for storage of config state, certificates, and incoming files. WARNING: Changing this value will not move an existing configuration and will require reauthentication with the control server.

Keep Configuration

Enable

With 'Keep Configuration' enabled (default), all package settings and the local Tailscale state cache will persist on install/de-install.

DNS

Accept DNS

Accept DNS configuration from the control server.

Routing

Advertise Exit Node

Offer to be an exit node for outbound internet traffic from the Tailscale network.

Accept Subnet Routes

Accept subnet routes that other nodes advertise.

Notice

Routes will be transformed into proper subnet start boundaries prior to validating and saving.

Advertised Routes

10.11.71.16/28

Subnet expressed using CIDR notation

Réseau IITCDMETZ

Administrative description (not parsed)

Add

+ Add

Logging

Syslog Logging

Enable syslog output

Syslog Settings

NOTICE

Set the syslog logging priority.

LOG_DAEMON

Set the syslog logging facility.

Configuration sur le pfsense 4

will require reauthentication with the control server.

Keep Configuration ☒ Enable
With 'Keep Configuration' enabled (default), all package settings and the local Tailscale state cache will persist on install/de-install.

DNS

Accept DNS ☒ Accept DNS configuration from the control server.

Routing

Advertise Exit Node ☐ Offer to be an exit node for outbound internet traffic from the Tailscale network.

Accept Subnet Routes ☐ Accept subnet routes that other nodes advertise.

Notice Routes will be transformed into proper subnet start boundaries prior to validating and saving.

Advertised Routes
Subnet expressed using CIDR notation Administrative description (not parsed)

Add

Logging

Syslog Logging ☐ Enable syslog output

Syslog Settings
Set the syslog logging priority. Set the syslog logging facility.

Changes to these settings may temporarily disrupt peer connections and access to Tailscale. x

Le routage inter-pfsense

Machines

Manage the devices connected to your tailnet. [Learn more](#)

🔍 Search by name, owner, tag, version... [Learn more](#)

2 machines

MACHINE	ADDRESSES	VERSION	LAST SEEN
pfsense-1 vincentklein_IITCD@outlook.fr Subnets	100.89.95.31	1.54.0 FreeBSD 14.0-CURRENT	Connected
pfsense vincentklein_IITCD@outlook.fr	100.93.246.59	1.54.0 FreeBSD 14.0-CURRENT	Connected

Add devices to your network

Tailscale works best when it's installed on multiple devices. Explore what you can do with Tailscale in these environments.

[Operating systems](#)[Cloud providers](#)[Containers](#)

[Edit machine IPv4...](#)[Share...](#)[Disable key expiry](#)[View recent activity](#)[Edit route settings...](#)[Edit ACL tags...](#)[Remove...](#)[Share...](#)

Edit route settings of pfsense-1

⚠

Key expiry is enabled

If this machine's [key expires](#), your relayed traffic may be interrupted until you reauthenticate.

Subnet routes

Connect to devices you can't install Tailscale on by advertising IP ranges as subnet routes. [Learn more](#)

☒ 10.11.72.16/28

Exit node

Allow your network to route internet traffic through this machine. [Learn more](#)

☐ Use as exit node ⓘ

Cancel

Save

Définir le groupe admin pour que le technicien informatique interne puisse accéder à toute l'infra pour un dépannage plus express

Aller dans l'onglet Access Controls et modifier le fichier JSON

vincentklein_iitcd@outlook.frFree

?

V

Machines

Apps

Services

Users

Access controls

Logs

DNS

Settings

Resource hub

Access controls

Visual editorJSON editor

Give feedback

Control who and which devices are allowed to connect in your network. If you need more advanced or customized control, or if you prefer to write in JSON directly, switch to the original JSON editor.

Learn more

General access rules

Tailscale SSH

Tests

Groups

Tags

IP sets

Hosts

Node attributes

Device posture

Auto approvers

Q Search by user, group, device, tag, port, IP address...etc.

+ Add rule

Sources	can access destinations	on port and protocol		
> All users and devices	All users and devices	All ports and protocols		...

vincentklein_iitcd@outlook.frFree

?

V

Machines

Apps

Services

Users

Access controls

Logs

DNS

Settings

Resource hub

Groups /

Create group

Group name

admin

Members

Note

Technicien Informatique

Group member	Email	
V vin klein	vincentklein_IITCD@outlook.fr	Remove

Save group

Cancel

configurer le "God mode" avec les ACL

MachinesAppsServicesUsersAccess controlsLogsDNSSettingsResource hub

Access controls

Visual editorJSON editor

Control who and which devices are allowed to connect in your network. [Learn more](#)

Edit filePreview changesPreview rules

```
1 // Liste des groupes
2
3 * {
4   "groups": {
5     "group:admin": ["vincentklein_IITCD@outlook.fr", "martinolivier_IITCD@outlook.fr"],
6     "group:staff": [
7       "claravidal_IITCD@outlook.fr",
8       "elliotaldersson_IITCD@outlook.fr",
9       "darleenmarchand_IITCD@outlook.fr",
10      "emmabernard_IITCD@outlook.fr",
11    ],
12    },
13    // Liste des machines du réseau avec leur correspondance IP
14    "hosts": {
15      "ubuntu1": "10.11.71.19",
16      "ubuntu2": "10.11.71.21",
17      "win11-1": "10.11.71.22",
18      "ubuntu3": "10.11.72.21",
19      "win11-2": "10.11.72.22",
20      "IITCDMETZ.local": "10.11.71.18",
21      "IITCDCIEPARIS.local": "10.11.72.18",
22    },
23
24    "acls":
25      //God Access pour le groupe admin
26      [
27        {
28          "action": "accept",
29          "src": ["group:admin"],
30          "dst": ["*:*"],
```

Docs

[Learn how to configure your tailnet policy file.](#)
[Syntax reference](#)
[Tags reference](#)
[SSH reference](#)
[Funnel reference](#)
[Tests reference](#)
[Examples](#)

Tailscale SSH

SSH into servers using Tailscale & ACLs for authentication and authorization.
[Enable Tailscale SSH](#)

Funnel Beta

Manage which nodes are allowed to accept internet traffic.
[Learn more](#)

SaveDiscard changes

Les autres ACL

```

        "action": "accept",
        "src": ["group:admin"],
        "dst": ["*:*"],
    },
    //Une règle pour que le staff puisse s'interroger entre eux via le protocole ICMP
    {
        "action": "accept",
        "src": ["group:staff"],
        "dst": ["*:*"],
        "proto": "icmp",
    },
    //Les règles du moindre privilèges pour les utilisateurs du staff est accès qu'à leur
    {
        "action": "accept",
        "src": ["claravidal_IITCD@outlook.fr"],
        "dst": ["ubuntu1:*"],
    },
    {
        "action": "accept",
        "src": ["elliotaldersson_IITCD@outlook.fr"],
        "dst": ["ubuntu2:*"],
    },
    {
        "action": "accept",
        "src": ["darleenmarchand_IITCD@outlook.fr"],
        "dst": ["win11-1:*"],
    },
    {
        "action": "accept",
        "proto": "icmp",
    },
    //Les règles du moindre privilèges pour les utilisateurs du staff est accès qu'à leur
    {
        "action": "accept",
        "src": ["claravidal_IITCD@outlook.fr"],
        "dst": ["ubuntu1:*"],
    },
    {
        "action": "accept",
        "src": ["elliotaldersson_IITCD@outlook.fr"],
        "dst": ["ubuntu2:*"],
    },
    {
        "action": "accept",
        "src": ["darleenmarchand_IITCD@outlook.fr"],
        "dst": ["win11-1:*"],
    },
    {
        "action": "accept",
        "src": ["emmabernard_IITCD@outlook.fr"],
        "dst": ["ubuntu3:*"],
    },
    ],
}

```

Ajout les autres autre comptes tailscale

Clique sur Invite external users

Invite external user

Invite users to join this tailnet and access its machines, as allowed by ACLs. If you only want to give a user access to one machine, share the machine instead. [Learn more](#)

Available seats

Once an invited user joins the tailnet, they will occupy a seat.
[Learn more about seats](#)

Copy invite link

Invite via email

vidalclara_IITCD@outlook.fr|

Member ▼

You can use commas to separate multiple email recipients.

Invite

L'utilisateur recoit un mail



You are invited to join a Tailscale network

vin klein (vincentklein_IITCD@outlook.fr) has invited you to join the vincentklein_iitcd@outlook.fr Tailscale network. You can use Tailscale to securely share devices and services.

Accept the invitation using the button below. Then log in with your preferred identity provider, and install Tailscale on your device.

You should only accept invitations from users you recognize.

Join the vincentklein_iitcd@outlook.fr network

Need help getting started? See our [quickstart](#), or reply to this email to talk to our support team.

Il reste qu'à se connecter via Microsoft



vidalclara_IITCD@outlook.fr
[Switch account](#)



Join the network

You are invited to join the
vincentklein_iitcd@outlook.fr Tailscale
network

Join tailnet

By clicking the button above, you acknowledge that you have read, understood, and agree to Tailscale's [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

```
{

// 1. LES GROUPES

"groups": {

  "group:admin": ["vincentklein_IITCD@outlook.fr"],

  "group:staff": [

    "claravidal_IITCD@outlook.fr",

    "elliotaldersson_IITCD@outlook.fr",

    "darleenmarchand_IITCD@outlook.fr",

    "emmabernard_IITCD@outlook.fr",

    "martinolivier_IITCD@outlook.fr"

  ],

},

// 2. LES HÔTES (Vos VM du schéma)

"hosts": {

  "ubuntu1": "10.11.71.19",

  "ubuntu2": "10.11.71.21",

  "win11-1": "10.11.71.22",

  "ubuntu3": "10.11.72.21",

  "win11-2": "10.11.72.22",

},

// 3. LES RÈGLES D'ACCÈS
```



```
"acls": [  
  
  // --- ACCÈS TOTAL ADMINISTRATEUR (Vous) ---  
  
  {  
  
    "action": "accept",  
  
    "src": ["group:admin"],  
  
    "dst": ["*:*"],  
  
  },  
  
  
  // --- RÈGLE DU PING (Connectivité inter-sites) ---  
  
  // Permet à Martin (Paris) de pinguer Darlene (Metz) et vice-versa  
  
  {  
  
    "action": "accept",  
  
    "src": ["group:staff"],  
  
    "dst": ["*:*"],  
  
    "proto": "icmp",  
  
  },  
  
  
  // --- RÈGLES D'ACCÈS NOMINATIVES (Usage des postes) ---  
  
  // On autorise TOUS les protocoles (RDP, SSH, etc.) MAIS uniquement vers sa  
  propre machine  
  
  { "action": "accept", "src": ["claravidal_IITCD@outlook.fr"], "dst":  
    ["ubuntu1:*"] },  
  
  { "action": "accept", "src": ["elliotaldersson_IITCD@outlook.fr"], "dst":  
    ["ubuntu2:*"] },  
  
  { "action": "accept", "src": ["darleenmarchand_IITCD@outlook.fr"], "dst":
```

```
[ "win11-1:*" ] },

{ "action": "accept", "src": [ "emmabernard_IITCD@outlook.fr" ], "dst": [ "ubuntu3:*" ] },

{ "action": "accept", "src": [ "martinolivier_IITCD@outlook.fr" ], "dst": [ "win11-2:*" ] },

],

}
```

Ajouter les IP machines sur un compte admins

Va dans l'onglet machines et clique sur Add device et ajoute les 2 IP

Ajouter les utilisateurs

aller dans l'onglet Users et clique sur le bouton Invite users

USER	ROLE	JOINED	LAST SEEN
aldersson elliot elliotaldersson_IITCD@outlook.fr	Member	Apr 26, 2026	● Apr 26
clara vidal vidalclara_IITCD@outlook.fr	Member	Apr 26, 2026	● Apr 26
Darleen Marchand darleenmarchand_IITCD@outlook.fr	Member	Apr 26, 2026	● Apr 26
emma bernard emmabernard_IITCD@outlook.fr	Member	Apr 26, 2026	● Apr 26
Olivier Martin martinolivier_IITCD@outlook.fr	Member	Apr 26, 2026	● Apr 26
vin klein			

Saisir le mail pour lui envoyer l'invite

Le collaborateur reçoit un mail sécurisé avec l'invite

Valide au besoin son intégration

Procédure pour les utilisateurs

Installation de l'application tailscale

Va sur sur le site officiel de tailscale (tailscale.com/download) et installation de l'agent correspondant au système d'exploitation (Windows, MacOS,Linux)

Etape 1 l'Authentification

Ouvrez l'application Tailscale

Cliquez sur Log in (je vais me connecter en compte du groupe admin pour la suite)

Une page web s'affiche connectez-vous avec votre mail pro

L'application Tailscale indiquera que vous êtes connecté

Etape 2 accéder au bureau à distance

Connexion à une machine Windows

-chercher l'application Connexion Bureau à Distance (Remote Desktop)

-Dans le champ ordinateur saisisais l'IP associé à votre ordinateur en entreprise suivez le tableau ci dessous (toute erreur l'accès vous sera bloqué)

utilisateur	IP associé
darleen marchand	10.11.71.23
Administrateur	10.11.72.20

Cliquez sur connecter

Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe

Déconnecter quand vous terminez votre journée

Cliquer sur l'icône Tailscale et sélectionnez Disconnect af

Via un poste Ubuntu

Ouvrer votre terminal ou un client SSH (comme PuTTY)

taper la commande pour vous connecter en ssh (ssh utilisateur@ip_machine)

utilisateur	ip machine
IT1	10.11.71.19
IT2	10.11.71.21
IT3	10.11.72.21

Taper votre mot de passe

Dépannage WireGuard

Connectivité Réseau et Transport

Blocage du port UDP par un pare-feu intermédiaire

Phase de diagnostic

1. Assurez vous que le pare-feu interne à Windows et Linux soit désactiver

```
#2. Scanner avec la commande nmap
nmap -sU -p 51820 [IP_cible] # résultat de la commande open le port est
ouvert, filetered un pare-feu bloque
#3. Analyse de flux avec la commande tcpdump
sudo tcpdump -i any port 51820
```

4. Création d'une ACL pour ouvrir le port et vérifier les règles de NAT/PAT (le port Forwarding est correctement configuré pour rediriger le trafic UDP, augmenter le UDP Timeout)

Changement d'adresse IP publique sur un endpoint sans mise à jour du Endpoint

Translation d'Adresse Statique (Static NAT/1:1 NAT)

lier la nouvelle IP publique à l'IP privée fixe de l'endpoint

Mise en oeuvre d'une IP Flotante (environnement Cloud et de haute dispo)

détachez l'ancienne IP publique (NIC) de l'endpoint Réserver une nouvelle IP publique.
Attacher cette nouvelle IP au NIC.

Tunneling et redirection de Flux (Port Forwarding distant)

Créer un tunnel vers un serveur tiers qui a une nouvelle IP publique utilisé le VPS. Sur le serveur serveur relais utilisez iptables pour rediriger sa nouvelle IP publique vers l'intérieur du tunnel

Cas du DNS

Utilisez un CNAME ou un enregistrement A avec un TTL très court. Au lieu de pointer vers l'IP les clients pointent vers le domaine

Problème de translation d'adresse réseau (NAT)

le Tunnel tombe

ajoutez 25 dans la section Keepalive et redémarré l'interface wg-quick wg0 && wg-quick up wg0

Endpoint derrière un NAT dynamique

```
#raffraichissement du dns
reresolve-dns
#automatisez le via une tache cron pour vérifier l'IP toutes les 5 minutes
*/5 * * * * /usr/bin/wireguard_reresolve-dns wg0
```

MTU mal config provoquant une fragmentation ou une perte de paquets

ajustement du MTU

mettre le MTU du client à 1280

indisponibilité du service DNS si des FQDN sont utilisés dans la configuration des endpoints

Sécurisé la résolution DNS du système Pfsense

Allez dans System> General Setup

Dans la section DNS Server Settings, ajoutez 1.1.1.1 ou 8.8.8.8 ou 9.9.9.9

Pannes de négociation (Le "Handshake" ne se fait pas)

C'est le problème le plus courant. WireGuard étant "silencieux" (sans connexion par défaut), s'il ne peut pas s'authentifier, il ne renvoie aucun message d'erreur.

Mauvaise clé publique/privée : La clé publique du Peer configurée sur votre pfSense (Metz) ne correspond pas à la clé privée réelle du routeur distant (Paris), ou vice versa.

Endpoint injoignable : L'adresse IP 10.10.101.72 est déconnectée, a changé, ou n'est pas routable.

Blocage du port UDP 51820 : Un pare-feu en amont (ex: la box du FAI ou un routeur de bordure) ne redirige pas ou bloque le trafic UDP sur le port 51820 vers l'un des deux sites.

Pannes de routage cryptographique ("Allowed IPs")

WireGuard intègre son propre pare-feu de routage. Si une IP n'est pas déclarée, elle est éliminée silencieusement.

Conflit ou oubli dans les Allowed IPs : Sur l'image 5, on voit 10.11.72.16/28. Si une machine avec l'IP 10.11.72.35 (en dehors du sous-réseau /28) tente de passer, WireGuard détruira le

paquet directement, même si les règles du pare-feu pfSense l'autorisent.

Asymétrie de routage : Le site de Metz sait qu'il doit envoyer le trafic vers Paris via WireGuard, mais le site de Paris n'a pas la route de retour vers 10.11.71.16/28 configurée dans ses propres Allowed IPs.

Pannes liées aux règles de Pare-feu (Firewall pfSense)

Règles redondantes ou conflictuelles : Observation de vos captures : Vous avez une règle "Pass All" sur l'interface assignée WG_METZ_PARIS (Image 3) ET une règle spécifique sur l'onglet groupe WireGuard (Image 2). Dans pfSense, les règles de l'interface spécifique sont évaluées avant l'onglet groupe. La règle de l'onglet WireGuard ne sera donc jamais lue, car la règle WG_METZ_PARIS autorise déjà tout. Si vous supprimez par erreur la règle "Pass All" pensant que la règle de groupe prendra le relais, cela peut créer des blocages inattendus si l'interface n'est pas configurée pour s'appuyer sur le groupe.

Blocage de l'hôte final (Pare-feu Windows/Linux) : Le ping passe le VPN mais n'obtient pas de réponse ("Request timed out"). Souvent, le pare-feu local de la machine cible bloque les requêtes ICMP provenant d'un sous-réseau qui n'est pas le sien (ex: le réseau de Metz vu de Paris).

Pannes de stabilité temporelle (NAT Timeout)

Tunnel qui "gèle" après un moment d'inactivité : Si l'un des routeurs est derrière un NAT, l'équipement fermera le port UDP après quelques minutes de silence. Note : Vous avez déjà anticipé cela avec le "Keep Alive" à 25 secondes (Image 5), ce qui est la configuration parfaite.

Procédure complète de dépannage (Troubleshooting)

Pour identifier et résoudre une panne avec autorité, il faut suivre le modèle OSI de bas en haut. Voici la marche à suivre stricte lors d'une perte de connexion S2S.

ÉTAPE 1 : Vérifier l'état cryptographique (Le Handshake)

C'est le test qui coupe le problème en deux.

Où aller : Sur pfSense, naviguez dans Status > WireGuard.

Quoi regarder : La colonne Latest Handshake.

Si la valeur est vide, ou supérieure à 3 minutes : Le tunnel est tombé. Le problème se situe au niveau de la couche transport ou des clés.

Résolution : 1. Faites un ping 10.10.101.72 depuis pfSense (Diagnostics > Ping) pour vérifier la connectivité WAN.

2. Régénérez/revérifiez l'échange exact des clés publiques entre les deux pairs.
3. Vérifiez les redirections de port (NAT/Port Forwarding) sur l'équipement en amont de pfSense.

Si la valeur indique quelques secondes/minutes : Le tunnel WireGuard fonctionne parfaitement. Le problème est un problème de routage ou de pare-feu. Passez à l'étape 2.

ÉTAPE 2 : Analyser le trafic en direct avec Packet Capture

En tant que futur expert cyber, c'est l'outil qui vous donnera le pouvoir de voir l'invisible.

Où aller : Naviguez vers Diagnostics > Packet Capture.

Action : * Sélectionnez l'interface WG_METZ_PARIS.

Laissez le reste par défaut et cliquez sur Start.

Depuis une machine de Metz (10.11.71.x), lancez un ping infini (ping -t) vers une machine de Paris (10.11.72.x).

Cliquez sur Stop et regardez le résultat.

Diagnostic :

Vous ne voyez aucun paquet "Echo Request" : Le pare-feu de pfSense ou le routage de votre machine empêche le paquet d'entrer dans le tunnel. Passez à l'Étape 3.

Vous voyez "Echo Request" partir, mais aucun "Echo Reply" ne revient : Le paquet arrive à Paris. C'est le site de Paris qui bloque (Pare-feu pfSense distant, pare-feu de la machine cible, ou Paris n'a pas la route de retour pour le réseau 10.11.71.0).

Résolution : Allez sur le pfSense de Paris, vérifiez les Allowed IPs et créez une règle de pare-feu autorisant le réseau de Metz à entrer.

ÉTAPE 3 : Contrôler les blocages Pare-Feu (Firewall Logs)

Où aller : Status > System Logs > Firewall.

Action : Tapez l'adresse IP de votre machine de test dans le champ de filtre (Filter).

Diagnostic :

Si vous voyez une icône Rouge (Block) pour l'IP source 10.11.71.x essayant de joindre 10.11.72.x, regardez la colonne "Rule". Elle vous indiquera exactement quelle règle a tué le paquet.

Résolution : Ajustez vos règles dans Firewall > Rules. Veillez à ce que la règle de l'onglet WG_METZ_PARIS autorise bien le protocole souhaité (ICMP pour le ping, TCP/UDP pour les applications).

ÉTAPE 4 : Vérifier l'audit d'intégrité du routage (Allowed IPs)

Si le handshake est bon, que les logs pare-feu ne montrent aucun blocage, mais que rien ne passe.

Où aller : VPN > WireGuard > Peers.

Action : Éditez le Peer de Paris.

Diagnostic : Vérifiez la section Allowed IPs.

Résolution : Assurez-vous que le masque de sous-réseau correspond exactement à la réalité (vous avez configuré des /28, ce qui signifie des réseaux de 14 machines utiles, de .17 à .30 par exemple). Si vous essayez de joindre la machine 10.11.72.40, elle sera rejetée car elle est en dehors du /28. Si le réseau est plus grand, passez le masque en /24.

Pannes de Routage Interne et de Passerelle (Gateway)

C'est ici que se trouve le problème majeur visible sur vos dernières captures.

La "Boucle Locale" (Local Routing Blackhole)

Une passerelle (Gateway) représente le "prochain saut" (Next Hop) pour sortir de votre routeur.

La panne : Sur la première image, votre interface locale à Metz a l'IP 10.100.100.2. Sur la seconde image, vous avez défini l'IP de la passerelle distante comme étant 10.100.100.2. Vous dites à pfSense : "Pour envoyer du trafic à Paris, envoie-le à toi-même". Le trafic tourne en boucle et meurt.

Le diagnostic : Un traceroute depuis Metz vers Paris s'arrête au premier saut (le pfSense local) ou n'aboutit pas.

La résolution stricte : 1. Allez dans System > Routing > Gateways.

2. Éditez GW_METZ_PARIS.

3. Changez l'adresse IP de la passerelle par l'IP du tunnel du routeur distant (Paris). D'après votre configuration précédente (Allowed IPs), cela doit être 10.100.100.1.

Faux Positif de Surveillance (Gateway Monitoring)

pfSense surveille l'état de ses passerelles avec un service appelé dpinger. S'il n'obtient pas de réponse, il déclare la liaison "Down" et retire toutes les routes, même si le tunnel WireGuard est

techniquement fonctionnel.

La panne : Le tunnel monte, mais pfSense affiche la Gateway "Offline" dans Status > Gateways car le site de Paris bloque les pings (ICMP) sur son adresse 10.100.100.1.

La résolution : * Soit vous autorisez le ping sur le pare-feu de Paris pour l'interface WireGuard.

Soit, dans l'édition de votre passerelle (votre deuxième capture), vous cochez la case "Disable Gateway Monitoring" (ou vous cochez "Disable Gateway Monitoring Action" pour qu'il la monitore sans jamais couper la route).

Pannes d'Encapsulation et de Fragmentation

C'est la panne la plus insidieuse en cybersécurité réseau. Le tunnel semble parfait, mais les applications échouent.

Surcharge du MTU / MSS Clamping (Le syndrome du "Ping qui passe, mais pas le web")

WireGuard ajoute un en-tête cryptographique de 60 à 80 octets à chaque paquet. Si une machine envoie un paquet de taille standard maximale (1500 octets), WireGuard va l'encapsuler, dépassant la limite autorisée par les routeurs d'Internet. Le paquet est alors fragmenté ou, pire, détruit en silence.

La panne : Vous arrivez à pinger les serveurs de Paris, le SSH fonctionne, mais un transfert de fichier SMB échoue ou le chargement d'une page web hébergée à Paris tourne dans le vide.

Le diagnostic : Lancez un ping avec une taille de paquet non fragmentable. Sous Windows : ping 10.11.72.x -f -l 1472. Si cela renvoie "Packet needs to be fragmented but DF set", vous avez un problème de MTU.

La résolution :

Allez dans Interfaces > WG_Metz_Paris (votre première capture).

Dans le champ MTU, forcez la valeur à 1420.

Dans le champ MSS, forcez la valeur à 1380.

Sauvegardez et appliquez. Cela forcera les machines à réduire la taille de leurs paquets avant qu'ils n'entrent dans le tunnel.

PARTIE 5 : Pannes de Traduction d'Adresses (NAT)

Le Masquage Involontaire (Outbound NAT S2S)

Dans un VPN de type Site-à-Site, le but est de router les adresses privées réelles (ex: voir qu'une attaque vient du PC 10.11.71.50).

La panne : pfSense effectue par défaut du NAT sur les interfaces sortantes. Il risque de masquer le trafic venant de Metz avec l'adresse IP du tunnel (10.100.100.2). À Paris, tout le trafic semblera provenir de 10.100.100.2 au lieu du réseau 10.11.71.0/24. Cela casse l'audit, la sécurité, et souvent l'accès aux domaines Active Directory.

Le diagnostic : Effectuez une capture de paquets (Packet Capture) côté Paris. Si l'adresse source est l'IP du tunnel et non celle du PC d'origine, le NAT pose problème.

La résolution : 1. Allez dans Firewall > NAT > Outbound.

2. Assurez-vous d'être en mode Hybrid Outbound NAT ou Manual.

3. Vérifiez qu'aucune règle de NAT ne s'applique à l'interface WG_Metz_Paris (ou créez une règle prioritaire stipulant de ne pas traduire (cocher "Do not NAT") les paquets allant de 10.11.71.0/24 vers 10.11.72.0/24).

Dépannage PfSense

Pannes d'Accès et d'Administration (Lockouts)

C'est la situation la plus stressante : le pare-feu fonctionne, le trafic passe (ou non), mais l'administrateur est enfermé dehors.

Verrouillage de l'interface Web (WebGUI Lockout)

Vous avez appliqué une règle de pare-feu sur le LAN qui bloque le port 443/80, ou vous avez désactivé la règle "Anti-Lockout" par erreur.

Le diagnostic : Un ping vers l'IP LAN du pfSense répond, mais la page Web est inaccessible (Timeout). Le SSH est également inaccessible.

La résolution (Accès physique requis) :

Branchez un écran et un clavier directement sur l'appliance pfSense (ou ouvrez la console de la VM).

Le menu principal de pfSense (options 1 à 16) s'affiche.

Tapez l'option 8 (Shell).

Tapez la commande : pfSsh.php playback enablerules. Cela recrée instantanément la règle de survie permettant l'accès depuis le LAN.

Tapez exit pour revenir au menu. Connectez-vous à l'interface Web et corrigez vos règles.

Perte ou corruption des identifiants Administrateur

Le diagnostic : Le mot de passe admin est refusé en boucle sur l'interface Web.

La résolution :

Accédez à la console physique (écran/clavier).

Choisissez l'option 3 (Reset webConfigurator password).

Confirmez. Le mot de passe redevient pfsense par défaut, et l'accès SSH/Web est réinitialisé sans toucher aux règles de routage.

Pannes de Ressources et Performances

Ces pannes surviennent souvent lors d'une attaque (DDoS, Scan de ports massif) ou d'une mauvaise configuration d'applications lourdes.

Saturation de la Table d'États (State Table Exhaustion)

pfSense est un pare-feu Stateful. Il garde en mémoire (RAM) chaque connexion active. Si cette table est pleine, pfSense rejette catégoriquement toute nouvelle connexion.

Le diagnostic : La navigation Web est impossible, mais les téléchargements en cours continuent. Le tableau de bord affiche "State table size: 100%". Les logs système (Status > System Logs) affichent l'erreur critique Maximum states reached.

La résolution :

Allez dans System > Advanced > Firewall & NAT.

Augmentez drastiquement la valeur du champ Firewall Maximum States (ex: passez de 400 000 à 1 000 000 si vous avez la RAM nécessaire).

Allez dans Diagnostics > States, triez par IP, et identifiez la machine interne compromise ou l'IP externe attaquante pour la bloquer.

Disque plein (Logs & Caches)

Un disque à 100% empêche le pare-feu d'écrire de nouveaux événements, ce qui fait crasher l'interface Web et des services vitaux.

Le diagnostic : L'interface Web est extrêmement lente ou renvoie une erreur 500 (PHP error). Le graphique "Disk Usage" est rouge sur le tableau de bord.

La résolution :

Souvent causé par le proxy Squid ou les logs d'un IDS (Suricata/Snort).

Accédez au Shell (Option 8 via SSH ou console).

Vérifiez l'espace avec `df -h`.

Videz les caches ou les vieux logs : `rm -rf /var/log/` (*en cas d'urgence absolue*) ou `rm -rf /var/squid/cache/`.

Dans l'interface, configurez la rotation des logs (Status > System Logs > Settings) pour limiter la taille des fichiers.

Pannes de Services Critiques (Packages)

L'utilisation de pfSense avec des modules avancés (IDS/IPS, Filtrage DNS) augmente la surface de panne.

Crash du Résolveur DNS (Unbound)

Si le service DNS interne tombe, les machines clientes perdent l'accès à Internet par nom de domaine, même si le routage est parfait.

Le diagnostic : ping 8.8.8.8 fonctionne depuis un PC, mais ping google.com renvoie "Hôte introuvable". Sur pfSense, dans Status > Services, le service unbound a une croix rouge.

La résolution :

Tentez de le relancer via l'interface (bouton Start).

Si le crash est permanent, allez dans Services > DNS Resolver > General Settings.

Décochez temporairement "DHCP Registration" ou "OpenVPN Clients". Un bug fréquent fait crasher Unbound à chaque fois qu'un bail DHCP est renouvelé.

Sauvegardez, le service redémarrera de manière stable.

Blocage Légitime par l'IDS/IPS (Suricata ou Snort)

En tant qu'analyste cyber, c'est un "faux positif" classique. L'IDS coupe une connexion inoffensive qu'il a jugée malveillante.

Le diagnostic : Une application métier précise, ou un site précis, refuse de charger. Le reste fonctionne.

La résolution :

Allez dans Services > Suricata (ou Snort) > Alerts.

Cherchez l'IP de la machine bloquée.

Identifiez le SID (numéro de la règle) qui a déclenché le blocage.

Cliquez sur le symbole + ou X à côté de l'alerte pour forcer cette règle spécifique en mode "Désactivé" (Suppress list) et débloquent l'IP dans l'onglet Blocks.

Pannes Système Majeures (Fatal Errors)

Panne du Système de Fichiers (Filesystem Corruption)

Survient à la suite d'une coupure de courant brutale sans onduleur, particulièrement sur les installations utilisant l'ancien formatage UFS.

Le diagnostic : Le routeur ne démarre plus. La console affiche en boucle des erreurs de montage : Mounting from zfs:zroot failed ou UFS /dev/ad0s1a bad superblock.

La résolution :

Au démarrage de pfSense, tapez S pour entrer en Single User Mode.

Lancez une réparation de disque forcée : /sbin/fsck -y /. Recommencez la commande au moins 3 fois, jusqu'à ce que l'outil réponde "Clean".

Tapez reboot.

Mesure corrective pérenne : Réinstaller pfSense proprement en choisissant le système de fichiers ZFS, qui est immunisé contre ce type de corruption.

Échec de la Mise à Jour (Broken Upgrade)

L'installation d'une nouvelle version de pfSense échoue au milieu, cassant les dépendances PHP.

Le diagnostic : L'interface affiche du code brut PHP, ou le routeur bloque sur le message Updating repositories... indéfiniment.

La résolution stricte (La méthode d'urgence) : Ne tentez pas de réparer une mise à jour corrompue.

Récupérez la clé USB d'installation de la version cible.

Réinstallez pfSense à zéro (cela prend 3 minutes).

Au premier démarrage, utilisez l'option 15 de la console : Restore recent configuration.

pfSense effectue une sauvegarde automatique XML (dans /conf/backup/) avant chaque modification ou mise à jour. Sélectionnez la configuration datant d'avant le crash. Le pare-feu redémarre parfaitement opérationnel.

Dépannage Tailscale

Pannes de Syntaxe et de Déploiement (La barrière d'entrée)

Tailscale refuse d'appliquer un fichier JSON mal formaté. Si une erreur s'y glisse, les anciennes règles restent actives, ce qui donne l'illusion que vos modifications n'ont aucun effet.

L'erreur fatale de syntaxe JSON

La panne : Une virgule manquante à la fin d'une ligne, une virgule en trop avant de fermer une accolade }, ou une faute de frappe sur un mot-clé (actionn au lieu de action).

Le diagnostic : Le bouton "Save" renvoie une erreur rouge de parsing JSON. Vos nouvelles règles ne s'appliquent pas.

La résolution : 1. Ne jamais tester directement en production. Utilisez le bouton Preview rules dans la console Tailscale avant de sauvegarder.

2. Observation sur votre configuration : Ligne 11, vous avez une virgule après la fermeture de la liste]. Dans certains parseurs JSON stricts, une virgule finale avant une accolade de fermeture } (ligne 12) provoque une erreur. Gardez une syntaxe immaculée.

Pannes d'Adressage et de Subnet Routing (Le piège invisible)

C'est ici que se trouve le risque principal de votre architecture actuelle.

Le syndrome du "Ghost Host" (Fausse correspondance IP)

La panne : Dans votre bloc "hosts", vous avez mappé des noms (ex: "ubuntu1") sur des adresses IP privées locales ("10.11.71.19"). Si le client Tailscale de Clara essaie de joindre 10.11.71.19, l'agent Tailscale local ne saura pas quoi faire de ce paquet SAUF si un routeur de sous-réseau (Subnet Router) est configuré pour annoncer la route 10.11.71.0/24 sur le réseau Tailscale.

Le diagnostic : Clara lance un ping sur l'IP 100.x.x.x (IP Tailscale d'ubuntu1), ça fonctionne. Elle lance un ping sur 10.11.71.19, ça échoue avec un Timeout.

La résolution stricte : * Option A (Mode Pur Tailscale) : Dans le bloc "hosts", remplacez les IPs locales par les IPs CGNAT internes de Tailscale (les IPs en 100.64.0.0/10 attribuées à chaque machine).

Option B (Mode Hybride avec pfSense) : Assurez-vous que votre nœud Tailscale central (probablement sur pfSense ou une machine Linux dédiée) a été lancé avec la commande d'autorité : `tailscale up --advertise-routes=10.11.71.0/24,10.11.72.0/24` . Ensuite, dans la console admin Tailscale, approuvez ces routes.

Pannes de Logique d'Accès (Le faux sentiment de sécurité)

Les règles ACL s'évaluent de haut en bas, mais elles s'additionnent.

Le mirage du protocole (Ping ok, mais service KO)

La panne : Vous avez une règle (Image 2) qui autorise le groupe staff à faire de l'ICMP vers .: Elliot (membre du staff) arrive à pinger ubuntu2. Il en déduit que son accès est validé. Pourtant, sa connexion SSH (port 22) est rejetée.

Le diagnostic : Le ping répond, mais `ssh elliotaldersson@ubuntu2` renvoie un Connection Refused ou un Timeout (généré par Tailscale).

La résolution : L'outil ultime est la commande CLI. Sur la machine d'Elliot, ouvrez un terminal et exécutez :

```
tailscale ping ubuntu2
```

Contrairement au ping classique, cela va interroger directement le daemon Tailscale et vérifier si l'ACL autorise le trafic applicatif. La règle `{"action": "accept", "src": ["elliotaldersson..."], "dst": ["ubuntu2:*"]}` autorise bien tous les ports (:*). Si le SSH échoue quand même, le problème ne vient pas de Tailscale, mais du pare-feu local UFW/iptables sur la machine ubuntu2.

Le contournement par appartenance multiple (Over-Privilege)

- La panne: Darleen a été mise accidentellement dans le groupe admin
- Le diagnostic: Darleen peut soudainement accéder à tout
- La résolution: Utilisez l'onglet Tests (sous la zone édition) vous pouvez y forcer des assertions pour garantir l'intégralité de votre logique:

```
"tests": [  
  
  {  
  
    "src": "darleenmarchand_IITCD@outlook.fr",  
  
    "accept": ["win11-1:3389"],  
  
    "deny": ["ubuntu1:22", "10.11.71.1:443"]  
  }  
]
```

```
}  
]
```

Pannes d'Infrastructure Tailscale (Data Plane vs Control Plane)

Même si les ACLs sont parfaites, le réseau overlay peut subir des avaries techniques.

Latence extrême (Passage forcé par les relais DERP)

La panne : Elliot se plaint d'une connexion SSH ou RDP horriblement lente vers ubuntu2.

Le diagnostic : Par défaut, Tailscale tente d'établir un tunnel de bout en bout (P2P) avec du perçage de pare-feu (NAT Traversal). Si les deux machines sont derrière des pare-feux très restrictifs (Hard NAT), le trafic est relayé par les serveurs DERP publics de Tailscale.

La résolution :

Sur la machine d'Elliot, tapez : `tailscale status`

Regardez la ligne correspondant à ubuntu2. Si vous voyez relay "fra" (Francfort) ou un autre code de ville au lieu d'une connexion direct, le P2P a échoué.

Il faut ouvrir le port UDP 41641 en sortie sur le pare-feu du réseau physique hébergeant la machine cible pour autoriser la négociation directe.

Expiration silencieuse des clés (Node Key Expiry)

La panne : Clara ne peut soudainement plus joindre aucune machine, y compris ubuntu1. La machine ubuntu1 n'arrive plus à joindre l'Active Directory.

Le diagnostic : Dans la console d'administration Tailscale (onglet Machines), la machine a un tag rouge "Expired". Par défaut de sécurité, les nœuds Tailscale voient leur clé expirer tous les 180 jours.

La résolution : 1. Réaction : L'utilisateur doit relancer l'authentification manuellement sur son poste via le client graphique ou `tailscale up --force-reauth`.

2. Prévention (Le standard admin) : Pour les serveurs (comme vos VMs Ubuntu ou Windows d'infrastructure), il faut impérativement aller dans l'interface d'administration Tailscale, cliquer sur les trois points à côté de la machine, et sélectionner Disable key expiry. Un serveur ne doit jamais expirer.

2. Procédure officielle de dépannage WireGuard (4 étapes)

Lors d'une perte de connexion site-to-site, il faut suivre le modele OSI de bas en haut. Les 4 etapes ci-dessous constituent la procedure stricte a appliquer sur Pfsens-3 (Metz) et/ou Pfsens-4 (Paris).

ETAPE 1 — Verifier l'etat cryptographique (Le Handshake)

C'est le test diagnostique principal. Il coupe le probleme en deux : couche transport/cles OU routage/pare-feu.

Parametre	Detail
Ou aller	pfSense > Status > WireGuard
Quoi regarder	Colonne Latest Handshake
Valeur vide ou > 3 min	Le tunnel est tombe. Probleme couche transport ou cles. → Voir pannes WG-01 a WG-05
Valeur < 3 min	Le tunnel WireGuard fonctionne. Probleme de routage ou pare-feu. → Passer a l'etape 2

Actions si handshake absent :

- Faire un ping `10.10.101.72` depuis Pfsens-3 (Diagnostics > Ping) pour verifier la connectivite WAN.
- Regenerer et reverifier l'echange exact des cles publiques entre les deux pairs.
- Verifier les redirections de port (NAT / Port Forwarding) sur l'equipement en amont de pfSense.

ETAPE 2 — Analyser le trafic en direct (Packet Capture)

Outil principal de l'expert cyber : il permet de voir l'invisible.

Parametre	Detail
Ou aller	pfSense > Diagnostics > Packet Capture
Interface a selectionner	WG_METZ_PARIS
Action	Cliquer Start, puis depuis une machine Metz (10.11.71.x) lancer : <code>ping -t 10.11.72.x</code>
Aucun 'Echo Request' visible	Le pare-feu pfSense ou le routage bloque avant le tunnel. → Passer a l'etape 3
'Echo Request' sans 'Echo Reply'	Le paquet arrive a Paris. Paris bloque (pare-feu, machine cible, ou pas de route retour vers 10.11.71.0). → Corriger cote Paris

ETAPE 3 — Contrôler les blocages pare-feu (Firewall Logs)

Parametre	Detail
Où aller	pfSense > Status > System Logs > Firewall
Action	Saisir l'IP de test dans le champ Filter
Icone rouge (Block) visible	La colonne 'Rule' indique exactement quelle règle a bloqué le paquet
Resolution	Firewall > Rules > WG_METZ_PARIS : autoriser le protocole souhaité (ICMP, TCP, UDP)

ETAPE 4 — Audit des Allowed IPs (Routage cryptographique)

Si le handshake est OK, les logs ne montrent rien, mais le trafic ne passe toujours pas.

Parametre	Detail
Où aller	pfSense > VPN > WireGuard > Peers
Action	Editer le Peer distant (Paris ou Metz)
Vérification	Section Allowed IPs : le masque doit correspondre exactement à la réalité (/28)
Règle importante	Les hôtes de 10.11.71.17 à 10.11.71.30 (16 IPs max en /28). Toute IP hors /28 est rejetée silencieusement
Exemple d'erreur	Tenter de joindre 10.11.72.40 alors que seul 10.11.72.16/28 est déclaré → paquet détruit sans log

3. Pannes VPN WireGuard — Connectivité et Configuration

3.1 Pannes de connectivité réseau

PANNE WG-01 — Tunnel WireGuard totalement inactif (No handshake)

Le tunnel entre Pfsens-3 (Metz, 10.100.100.2) et Pfsens-4 (Paris, 10.100.100.1) ne s'établit plus.

Symptômes Impossible de pinguer les hôtes du site distant. Interface WG_METZ_PARIS inactive. Latest Handshake vide ou > 3 minutes dans Status > WireGuard.

Detection Appliquer l'ETAPE 1 de la procedure officielle : pfSense > Status > WireGuard > colonne Latest Handshake.

Commandes

bash

```
# Sur Pfsens-3 (Metz) – Diagnostics > Command Prompt ou SSH
# Verifier l'etat complet du tunnel
wg show
# Dernier handshake (timestamp UNIX)
wg show wg0 latest-handshakes
# Tester la connectivite WAN vers Paris
ping 10.10.101.72
# Tester le tunnel WireGuard
ping 10.100.100.1
# Redemarrer le service WireGuard si necessaire
wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
```

Resolution

1. Verifier que le service WireGuard est active sur Pfsens-3 ET Pfsens-4 : pfSense > VPN > WireGuard > Enable WireGuard.
2. Confirmer que le port UDP 51820 est ouvert dans les regles WAN des deux pfSense (Firewall > Rules > WAN).
3. Verifier l'echange des cles publiques entre les deux peers (voir PANNE WG-02).
4. Redemarrer l'interface : pfSense > Interfaces > WG_METZ_PARIS > Disable puis Enable.
5. En dernier recours : `wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0`

PANNE WG-02 — Cles cryptographiques incorrectes (Handshake impossible)

Les cles publiques WireGuard configurees dans les Peers de Pfsens-3 et Pfsens-4 ne correspondent pas. WireGuard est silencieux : il ne renvoie aucun message d'erreur.

Symptomes Latest Handshake vide meme avec connectivite WAN correcte. Ping 10.10.101.72 repond mais ping 10.100.100.1 echoue. Aucun message d'erreur WireGuard.

Detection Comparer les cles publiques configurees dans chaque pfSense (VPN > WireGuard > Peers > Public Key).

Commandes

bash

```
# Sur Pfsens-3 - afficher la cle publique locale
wg show wg0 public-key
# Sur Pfsens-4 - afficher la cle publique locale
wg show wg0 public-key
# Verifier la cle configuree dans chaque peer
wg show wg0 peers
```

Resolution

1. Sur Pfsens-3 : copier EXACTEMENT la cle publique affichee sur Pfsens-4 dans le champ 'Peer Public Key'.
2. Sur Pfsens-4 : copier EXACTEMENT la cle publique affichee sur Pfsens-3 dans le champ 'Peer Public Key'.
3. Verifier qu'aucun espace ni retour a la ligne n'a ete inclus lors du copier-coller.
4. Si les cles sont compromises : pfSense > VPN > WireGuard > Tunnel > Generate new key pair, puis echanger les nouvelles cles publiques.
5. **RAPPEL : ne JAMAIS partager la cle privatee — seule la cle publique s'echange.**

PANNE WG-03 — Blocage du port UDP 51820

Le port WireGuard est filtre entre les deux sites au niveau du routeur McWO ou du FAI, empechant tout handshake.

Symptomes Pas de handshake meme avec une configuration correcte. Le ping 10.10.101.71 ↔ .72 fonctionne mais le tunnel reste down.

Detection Scanner le port UDP 51820 et capturer le trafic entrant.

Commandes

bash

```
# 1. Verifier que les pare-feux Windows/Linux sont desactives
# 2. Scanner le port UDP depuis un poste externe
nmap -sU -p 51820 10.10.101.72
# Resultat attendu : 51820/udp open
# Resultat problematique : 51820/udp filtered

# 3. Analyser le flux WireGuard sur Pfsens-3
sudo tcpdump -i any port 51820
```

```
# 4. Verifier les regles de pare-feu WAN
pfctl -sr | grep 51820
```

Resolution

1. Creer une regle Firewall > Rules > WAN sur Pfsens-3 autorisant UDP 51820 entrant depuis 10.10.101.72 .
2. Creer la meme regle sur Pfsens-4 autorisant UDP 51820 entrant depuis 10.10.101.71 .
3. Verifier la configuration NAT/PAT sur le routeur McWO : le port forwarding UDP 51820 doit rediriger vers le pfSense correspondant.
4. Augmenter le UDP Timeout sur le routeur McWO si les sessions expirent.
5. Si le FAI bloque UDP 51820, changer le port d'ecoute WireGuard vers UDP 443 ou UDP 53.

PANNE WG-04 — Allowed IPs incorrects (trafic inter-sites rompu)

Le tunnel est actif (handshake OK) mais les postes Metz (10.11.71.x) ne peuvent pas atteindre ceux de Paris (10.11.72.x) et vice-versa. WireGuard elimine silencieusement tout paquet dont l'IP n'est pas declaree.

Symptomes Ping 10.100.100.1 OK depuis Pfsens-3. Ping 10.11.72.21 (ubuntu3) depuis ubuntu1 (10.11.71.19) : echec. Aucune route vers 10.11.72.16/28 . Asymetrie de routage possible.

Detection Verifier les Allowed IPs dans VPN > WireGuard > Peers et la table de routage.

Commandes

bash

```
# Sur Pfsens-3 - AllowedIPs du peer Pfsens-4
# Doit contenir : 10.100.100.1/32 ET 10.11.72.16/28
wg show wg0 allowed-ips

# Table de routage de Pfsens-3
netstat -rn | grep 10.11.72

# Test depuis ubuntu1 (Metz) vers ubuntu3 (Paris)
ping 10.11.72.21
traceroute 10.11.72.21
```

Resolution

1. Sur Pfsens-3 : VPN > WireGuard > Peers (Pfsens-4) > Allowed IPs : ajouter 10.100.100.1/32 ET 10.11.72.16/28 .
2. Sur Pfsens-4 : VPN > WireGuard > Peers (Pfsens-3) > Allowed IPs : ajouter 10.100.100.2/32 ET 10.11.71.16/28 .
3. Ajouter la route statique sur Pfsens-3 : System > Routing > Static Routes : destination 10.11.72.16/28 via gateway GW_METZ_PARIS .
4. Ajouter la route statique sur Pfsens-4 : destination 10.11.71.16/28 via gateway GW_METZ_PARIS .
5. **IMPORTANT** : les reseaux sont en /28 (14 hotes utiles, de .17 a .30). Toute machine hors /28 sera rejetee silencieusement par WireGuard.

3.2 Pannes de routage et de passerelle

PANNE WG-05 — La Boucle Locale (Local Routing Blackhole)

La passerelle GW_METZ_PARIS pointe vers la mauvaise IP — celle du pfSense lui-meme au lieu de celle du site distant. Le trafic tourne en boucle et meurt.

Symptomes Le tunnel monte (handshake OK), mais aucun trafic n'atteint Paris. Un traceroute depuis Metz vers Paris s'arrete au premier saut (le pfSense local lui-meme) ou n'aboutit pas.

Detection Verifier la configuration de la passerelle dans System > Routing > Gateways.

Commandes

bash

```
# Depuis Pfsens-3 : traceroute vers une machine Paris
traceroute 10.11.72.21
# Si le 1er saut est 10.100.100.2 (IP locale du tunnel Metz)
# => la gateway pointe sur elle-meme : Boucle Locale

# Verifier la gateway configuree
netstat -rn
# La route vers 10.11.72.16/28 doit pointer vers 10.100.100.1
# Si elle pointe vers 10.100.100.2 => ERREUR
```

Resolution

1. Aller dans System > Routing > Gateways sur Pfsens-3.
 2. Editer la gateway GW_METZ_PARIS .
 3. L'IP de la passerelle doit etre 10.100.100.1 (IP du tunnel de Paris, **PAS** 10.100.100.2 qui est l'IP locale de Metz).
 4. Sur Pfsens-4 : la gateway doit pointer vers 10.100.100.2 (IP tunnel Metz), **PAS** 10.100.100.1 .
 5. **Regle mnemonique** : la gateway = l'IP du TUNNEL DISTANT (le Next Hop de l'autre cote).
-

PANNE WG-06 — Faux Positif de Surveillance (Gateway Monitoring)

pfSense surveille ses passerelles avec dpinger. Si Paris bloque ICMP sur 10.100.100.1 , pfSense Metz declare la liaison 'Down' et retire toutes les routes, meme si le tunnel WireGuard est fonctionnel.

Symptomes Le tunnel WireGuard est actif (handshake recent), mais pfSense affiche la gateway GW_METZ_PARIS 'Offline' dans Status > Gateways. Toutes les routes vers Paris sont retirees.

Detection Verifier Status > Gateways et les regles pare-feu sur l'interface WireGuard de Paris.

Commandes

bash

```
# Verifier l'etat des gateways
# pfSense > Status > Gateways

# Sur Pfsens-4 : verifier si ICMP est autorise sur WG_METZ_PARIS
# Firewall > Rules > WG_METZ_PARIS
ping 10.100.100.2 # depuis Pfsens-4
```

Resolution

1. **Option A (recommandee)** : Autoriser le ping ICMP sur l'interface WG_METZ_PARIS de Pfsens-4 pour que dpinger de Pfsens-3 recoive une reponse de 10.100.100.1 .
 2. **Option B** : Dans l'edition de la gateway GW_METZ_PARIS de Pfsens-3, cocher 'Disable Gateway Monitoring Action' pour surveiller sans couper les routes.
 3. Ne jamais cocher 'Disable Gateway Monitoring' completement : cela masquerait les vraies pannes.
-

PANNE WG-07 — MTU mal configure (Ping OK mais transferts echouent)

WireGuard ajoute un en-tete cryptographique de 60 a 80 octets. Un paquet standard de 1500 octets depasse la limite apres encapsulation et est fragmente ou detruit silencieusement.

Symptomes Les pings passent. Le SSH fonctionne. Mais les transferts de fichiers SMB echouent, les pages web Paris ne chargent pas completement, ou les sessions RDP vers AD-2 se bloquent.

Detection Tester la fragmentation avec un paquet non fragmentable (flag DF set).

Commandes

bash

```
# Test MTU depuis WIN11.1 (Metz) vers ubuntu3 (Paris) - Windows
ping 10.11.72.21 -f -l 1472
# Si 'Packet needs to be fragmented but DF set' => probleme MTU confirme

# Test depuis ubuntu1 (Linux)
ping -s 1472 -M do 10.11.72.21
ping -s 1400 -M do 10.11.72.21

# Verifier le MTU actuel de l'interface WireGuard
ifconfig wg0 | grep mtu
```

Resolution

1. Sur Pfsens-3 ET Pfsens-4 : Interfaces > WG_METZ_PARIS > champ **MTU** : saisir 1420 .
2. Dans le meme menu, champ **MSS** : saisir 1380 .
3. Pour les clients ayant des problemes persistants : ajuster le MTU client a 1280 .
4. Sauvegarder et appliquer. Tester a nouveau : ping 10.11.72.21 -f -l 1472 doit reussir.

PANNE WG-08 — Tunnel se deconnecte (NAT Timeout)

Un routeur NAT en amont ferme le port UDP apres quelques minutes d'inactivite. Le tunnel gele.

Symptomes Le tunnel fonctionne puis se coupe apres une periode d'inactivite. Les sessions des utilisateurs sont interrompues regulierement. Status > WireGuard montre un handshake recent juste apres chaque coupure.

Detection Verifier le Keepalive configure dans VPN > WireGuard > Peers.

Commandes

bash

```
# Surveiller les handshakes en continu
watch -n 5 'wg show wg0 latest-handshakes'
# Redemarrer le tunnel si necessaire
wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
# Si endpoint dynamique (DDNS) : rafraichir le DNS
wg-quick reresolve-dns wg0
# Automatiser toutes les 5 minutes via cron
*/5 * * * * /usr/bin/wireguard_reresolve-dns wg0
```

Resolution

1. La configuration actuelle est deja correcte : **Keepalive = 25 secondes** dans VPN > WireGuard > Peers (section Keep Alive).
2. Verifier que le Keepalive est bien a 25 sur les deux peers (Pfsens-3 et Pfsens-4).
3. Si le tunnel utilise un DDNS : s'assurer que la resolution DNS est a jour avec `reresolve-dns`.
4. Verifier les timeouts UDP sur le routeur McWO et les augmenter si necessaire.

PANNE WG-09 — Masquage Involontaire (Outbound NAT S2S)

pfSense effectue du NAT sur l'interface sortante et masque le trafic de Metz avec l'IP du tunnel `10.100.100.2`. A Paris, tout le trafic semble venir de `10.100.100.2` au lieu du PC d'origine. Cela casse l'Active Directory et l'audit de securite.

Symptomes Sur Paris, une capture de paquets (Packet Capture sur `WG_METZ_PARIS`) montre l'IP source `10.100.100.2` au lieu des IPs reelles des postes Metz (`10.11.71.x`). Les connexions AD echouent.

Detection Effectuer une capture cote Paris et verifier l'IP source des paquets entrants.

Commandes

bash

```
# Sur Pfsens-4 : Diagnostics > Packet Capture
# Interface : WG_METZ_PARIS
# Depuis ubuntu1 (10.11.71.19, Metz) : ping 10.11.72.21
# Si IP source = 10.100.100.2 au lieu de 10.11.71.19 => NAT actif
```

```
# Verifier le mode NAT sortant
# pfSense > Firewall > NAT > Outbound
```

Resolution

1. Aller dans Firewall > NAT > Outbound sur Pfsens-3.
2. Passer en mode **'Hybrid Outbound NAT'** ou **'Manual Outbound NAT'**.
3. Creer une regle prioritaire : source 10.11.71.16/28 , destination 10.11.72.16/28 , interface WG_METZ_PARIS , cocher **'Do not NAT'** (ne pas tradlater).
4. Verifier que la meme regle est presente sur Pfsens-4 pour le sens inverse.
5. Appliquer et retester la capture : l'IP source doit maintenant etre celle du PC d'origine.

PANNE WG-10 — Indisponibilite du DNS (FQDN dans la config endpoint)

Si un nom de domaine (FQDN) est utilise comme endpoint WireGuard au lieu d'une IP, une panne DNS empeche la resolution et le tunnel ne peut plus se re-etablir.

Symptomes Le tunnel s'est coupe apres un changement d'IP publique ou une panne DNS. Le FQDN de l'endpoint ne se resout plus correctement.

Detection Verifier la resolution DNS et la configuration des serveurs DNS sur pfSense.

Commandes

bash

```
# Tester la resolution DNS depuis Pfsens-3
nslookup <nom_ddns_endpoint>
# Verifier les DNS systeme pfSense
# System > General Setup > DNS Server Settings

# Rafraichir manuellement la resolution WireGuard
wg-quick reresolve-dns wg0
# Verifier l'IP WAN courante
curl -s ifconfig.me
```

Resolution

1. Aller dans System > General Setup > DNS Server Settings et ajouter : 1.1.1.1 (Cloudflare), 8.8.8.8 (Google) ou 9.9.9.9 (Quad9).

2. Pour les endpoints dynamiques : utiliser un CNAME ou enregistrement A avec un TTL court (60s).
 3. Automatiser la re-resolution DNS : `*/5 * * * * /usr/bin/wireguard_reresolve-dns wg0`
 4. Privilégier les IPs fixes comme endpoint quand c'est possible (IP WAN statique).
-

4. Pannes pfSense

4.1 Pannes d'accès et d'administration

PANNE PF-01 — Verrouillage de l'interface Web (WebGUI Lockout)

Une règle pare-feu mal configurée sur le LAN bloque le port 443/80, ou la règle Anti-Lockout a été désactivée par erreur. L'interface Web et le SSH sont inaccessibles.

Symptômes Un ping vers l'IP LAN du pfSense (10.11.71.17 ou 10.11.72.17) répond, mais la page Web est inaccessible (Timeout). Le SSH est également coupé.

Détection Accès physique requis : brancher un écran et clavier sur le pfSense ou ouvrir la console de la VM.

Commandes

bash

```
# Menu console pfSense (options 1 à 16)
# Choisir l'option 8 : Shell

# Recréer instantanément la règle d'accès LAN
pfSsh.php playback enablerules

# Retour au menu console
exit
# Puis se reconnecter à l'interface Web et corriger les règles
```

Résolution

1. Brancher un écran et clavier directement sur l'appareil pfSense (ou ouvrir la console de la VM).
2. Au menu principal pfSense, choisir l'option 8 (Shell).

3. Executer : `pfSsh.php playback enablerules` — cela recrée instantanément la règle de survie permettant l'accès depuis le LAN.
4. Taper `exit` pour revenir au menu, puis se connecter à l'interface Web et corriger les règles fautives.

PANNE PF-02 — Perte ou corruption du mot de passe administrateur

Symptômes Le mot de passe admin est refusé en boucle sur l'interface Web et le SSH. L'accès total est perdu.

Detection Accès physique requis à la console pfSense.

Commandes

bash

```
# Au menu console pfSense
# Choisir l'option 3 : Reset webConfigurator password
# Confirmer la reinitialisation
# Mot de passe redevient : pfsense (par défaut)
# L'accès SSH/Web est reinitialisé sans toucher aux règles de routage
```

Resolution

1. Accéder à la console physique (écran/clavier ou console VM).
2. Choisir l'option 3 (Reset webConfigurator password).
3. Confirmer. Le mot de passe redevient `pfsense` par défaut.
4. Se connecter et changer immédiatement le mot de passe par un mot de passe fort.

4.2 Pannes de ressources et performances

PANNE PF-03 — Saturation de la Table d'Etats (State Table Exhaustion)

pfSense est un pare-feu Stateful : il garde chaque connexion active en RAM. Si la table est pleine (DDoS ou scan de ports massif), toute nouvelle connexion est rejetée.

Symptômes La navigation Web est impossible, mais les téléchargements en cours continuent. Le tableau de bord affiche 'State table size: 100%'. Les logs système indiquent : `Maximum`

```
states reached.
```

Detection Verifier le taux de remplissage de la table dans le dashboard pfSense.

Commandes

bash

```
# Via Diagnostics > States : trier par IP
# Identifier la machine interne compromise ou l'IP externe attaquante

# Augmenter la taille de la table
# System > Advanced > Firewall & NAT
# Champ : Firewall Maximum States
# Passer de 400 000 a 1 000 000 (si RAM disponible)
```

Resolution

1. Aller dans System > Advanced > Firewall & NAT et augmenter 'Firewall Maximum States' (ex: 400 000 → 1 000 000).
2. Aller dans Diagnostics > States, trier par IP source, identifier la machine interne compromise ou l'IP externe attaquante.
3. Bloquer l'IP attaquante via une regle Firewall > Rules > WAN.
4. Si la saturation est recurrente, envisager un package IDS/IPS (Suricata) pour bloquer les scans automatiquement.

PANNE PF-04 — Disque plein (Logs et Caches)

Un disque a 100% empeche pfSense d'ecrire de nouveaux evenements, ce qui fait crasher l'interface Web et des services vitaux. Souvent cause par Squid ou les logs Suricata.

Symptomes L'interface Web est extremement lente ou renvoie une erreur 500 (PHP error). Le graphe 'Disk Usage' est rouge dans le tableau de bord.

Detection Verifier l'espace disque via le Shell console.

Commandes

bash

```
# Option 8 (Shell) depuis la console pfSense
```

```
# Verifier l'espace disque
df -h

# Vider le cache Squid (si installe)
rm -rf /var/squid/cache/

# Supprimer les vieux logs en urgence
rm -rf /var/log/

# Configurer la rotation des logs
# Status > System Logs > Settings > Log file size
```

Resolution

1. Acceder au Shell (option 8 ou SSH) et verifier l'espace avec `df -h`.
2. Identifier la cause : logs Suricata/Snort ou cache Squid (les plus courants).
3. Vider le cache Squid : `rm -rf /var/squid/cache/` — ou supprimer les vieux logs en urgence.
4. Dans l'interface : configurer la rotation automatique des logs (Status > System Logs > Settings > Log file size).
5. Envisager d'augmenter la taille du disque ou de deporter les logs vers un serveur Syslog externe.

4.3 Pannes de services critiques

PANNE PF-05 — Crash du Resolveur DNS (Unbound)

Si Unbound tombe, les machines clientes perdent l'accès Internet par nom de domaine, même si le routage est parfait.

Symptomes `ping 8.8.8.8` fonctionne depuis ubuntu1, mais `ping google.com` renvoie 'Hôte introuvable'. Dans pfSense > Status > Services, Unbound a une croix rouge.

Detection Verifier l'état du service Unbound dans Status > Services.

Commandes

bash

```
# Depuis ubuntu1 (Metz)
ping 8.8.8.8          # doit repondre : connectivite OK
ping google.com       # echoue si Unbound est down
nslookup google.com 10.11.71.17

# Sur pfSense : Status > Services > Unbound
# Tentative de redemarrage via le bouton Start
```

Resolution

1. Tentative de redemarrage via l'interface : Status > Services > Unbound > Start.
2. Si le crash est permanent : Services > DNS Resolver > General Settings.
3. Decocher temporairement 'DHCP Registration' et/ou 'OpenVPN Clients' — un bug frequent fait crasher Unbound a chaque renouvellement DHCP.
4. Sauvegarder : le service redemarrera de maniere stable.
5. Si Unbound reste instable, ajouter les DNS de secours dans System > General Setup :
1.1.1.1 , 8.8.8.8 , 9.9.9.9 .

PANNE PF-06 — Blocage Legitime par l'IDS/IPS (Faux Positif Suricata/Snort)

Symptomes Une application metier precise ou un site precise refuse de charger. Le reste fonctionne. L'utilisateur concerne est bloque mais ses collegues ne le sont pas.

Detection Consulter les alertes IDS dans Services > Suricata > Alerts.

Commandes

bash

```
# Services > Suricata > Alerts
# Chercher l'IP de la machine bloquee (ex: 10.11.71.19)
# Identifier le SID (numero de regle) du declenchement

# Supprimer le blocage de l'IP
# Onglet Blocks > supprimer l'entree

# Desactiver la regle fautive (Suppress list)
# Cliquer sur + ou X a cote de l'alerte
```

Resolution

1. Aller dans Services > Suricata (ou Snort) > Alerts.
2. Chercher l'IP de la machine bloquee et identifier le SID (numero de regle) qui a declenche le blocage.
3. Cliquer sur le symbole + ou X a cote de l'alerte pour forcer cette regle specifique en mode 'Supprime' (Suppress list).
4. Debloquer l'IP dans l'onglet Blocks.
5. Documenter le faux positif et reporter le SID au support Suricata si la regle est manifestement incorrecte.

4.4 Pannes systeme majeures

PANNE PF-07 — Corruption du Systeme de Fichiers

Survient apres une coupure de courant sans onduleur, particulierement sur les installations UFS. Le routeur ne demarre plus.

Symptomes La console affiche en boucle des erreurs de montage : `Mounting from zfs:zroot failed` ou `UFS /dev/ad0s1a bad superblock`. Le routeur ne demarre pas.

Detection Intervenir au demarrage de pfSense avant le chargement du systeme.

Commandes

bash

```
# Au demarrage de pfSense : appuyer sur S pour Single User Mode

# Lancer la reparation de disque (repeter au moins 3 fois)
/sbin/fsck -y /
# Continuer jusqu'a ce que l'outil reponde 'CLEAN'

# Redemarrer
reboot
```

Resolution

1. Au demarrage de pfSense, taper `S` pour entrer en Single User Mode.
2. Lancer `/sbin/fsck -y /` et repeter la commande au moins 3 fois jusqu'a ce que l'outil reponde 'Clean'.

3. Taper `reboot` .
 4. **MESURE CORRECTIVE PERENNE** : reinstaller pfSense en choisissant le systeme de fichiers ZFS, qui est immunise contre ce type de corruption.
-

PANNE PF-08 — Echec de Mise a Jour (Broken Upgrade)

L'installation d'une nouvelle version de pfSense echoue au milieu, cassant les dependances PHP.

Symptomes L'interface affiche du code brut PHP, ou le routeur bloque sur 'Updating repositories...' indefiniment.

Detection Ne pas tenter de reparer une mise a jour corrompue. Appliquer la procedure de reinstallation.

Commandes

bash

```
# PROCEDURE D'URGENCE - Ne pas reparer, reinstaller

# 1. Reinstaller pfSense a zero depuis la cle USB
#   (duree : environ 3 minutes)

# 2. Au 1er demarrage, utiliser l'option console :
#   Option 15 : Restore recent configuration

# pfSense sauvegarde automatiquement la config XML
# dans /conf/backup/ avant chaque modification
ls /conf/backup/
# Selectionner la config datant d'avant le crash
```

Resolution

1. Ne jamais tenter de reparer une mise a jour corrompue : risque de casser davantage le systeme.
2. Recuperer la cle USB d'installation de la version cible de pfSense.
3. Reinstaller pfSense a zero (3 minutes).
4. Au premier demarrage, utiliser l'option 15 de la console : 'Restore recent configuration'.
5. Selectionner la configuration XML sauvegardee dans `/conf/backup/` datant d'avant le crash.

6. **PREVENTION** : toujours sauvegarder la config avant une mise a jour (Diagnostics > Backup & Restore).
-

5. Pannes Tailscale

Le reseau Tailscale IITCD est administre par le compte `vincentklein_IITCD@outlook.fr` . Il couvre 6 comptes utilisateurs repartis en deux groupes : **admin** (acces total) et **staff** (acces nominatif a sa propre machine).

5.1 Pannes de syntaxe et de deploiement ACL

PANNE TS-01 — Erreur fatale de syntaxe JSON dans les ACL

Tailscale refuse d'appliquer un fichier JSON mal formate. Les anciennes regles restent actives, donnant l'illusion que les modifications n'ont aucun effet.

Symptomes Le bouton 'Save' renvoie une erreur rouge de parsing JSON. Les nouvelles regles ACL ne s'appliquent pas. Les anciens acces restent actifs sans changement visible.

Detection Identifier l'erreur de syntaxe dans le fichier JSON des ACL (admin.tailscale.com > Access Controls).

Commandes

json

```
// Erreurs classiques a verifier :
// 1. Virgule manquante entre deux objets { }
// 2. Virgule en trop avant une accolade fermante }
// 3. Faute de frappe sur un mot-cle (ex: 'actionn' au lieu de 'action')

// Structure correcte (extrait IITCD) :
{
  "groups": {
    "group:admin": ["vincentklein_IITCD@outlook.fr"],
    "group:staff": ["claravidal_IITCD@outlook.fr", ...]
  }, // <- virgule requise avant 'hosts'
  "hosts": {
    "ubuntu1": "10.11.71.19",
    "ubuntu2": "10.11.71.21",
    "win11-1": "10.11.71.23",
```

```
"ubuntu3": "10.11.72.21",  
"win11-2": "10.11.72.20"  
},  
"acls": [...]  
}
```

Resolution

1. Ne **JAMAIS** modifier les ACL directement en production sans tester.
2. Utiliser le bouton 'Preview rules' dans la console Tailscale avant de sauvegarder.
3. Valider le JSON sur un outil en ligne (jsonlint.com) avant de coller dans la console.
4. Garder une copie de sauvegarde des ACL fonctionnelles dans un fichier texte.

5.2 Pannes d'adressage et de Subnet Routing

PANNE TS-02 — Le Syndrome du Ghost Host (Fausse correspondance IP)

Le bloc 'hosts' des ACL mappe des noms (ubuntu1) sur des IPs locales (10.11.71.19). Si aucun Subnet Router n'annonce ces plages sur Tailscale, les paquets vers ces IPs sont perdus.

Symptomes Clara lance un ping vers l'IP Tailscale 100.x.x.x d'ubuntu1 : fonctionne. Elle lance un ping vers 10.11.71.19 (IP LAN d'ubuntu1) : echec avec Timeout. Le SSH vers 10.11.71.19 echoue.

Detection Verifier si un Subnet Router annonce les plages LAN sur le reseau Tailscale.

Commandes

bash

```
# Verifier les routes annoncees par les Subnet Routers  
tailscale status --verbose | grep routes  
  
# Sur Pfsens-3 ou ubuntu1 (Metz) : annoncer le subnet LAN Metz  
tailscale up --advertise-routes=10.11.71.0/24,10.11.72.0/24  
  
# Sur les postes clients : accepter les routes  
tailscale up --accept-routes
```

```
# Verifier les routes apprises  
ip route | grep 10.11.7
```

Resolution

1. **Option A (Mode Pur Tailscale)** : Dans le bloc 'hosts' des ACL, remplacer les IPs locales (10.11.71.x) par les IPs CGNAT Tailscale (100.64.x.x) attribuees a chaque machine.
2. **Option B (Mode Hybride avec pfSense)** : Sur le noeud Tailscale central (pfSense ou machine Linux), executer : `tailscale up --advertise-routes=10.11.71.0/24,10.11.72.0/24`
3. Ensuite, dans la console admin.tailscale.com (compte vincentklein), approuver ces routes pour chaque machine annonciatrice.
4. Sur les postes clients : `tailscale up --accept-routes` pour recevoir les routes annoncees.
5. Activer le forwarding IP : `echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`

5.3 Pannes de logique d'accès (ACL)

PANNE TS-03 — Le Mirage du Protocole (Ping OK, Service KO)

La regle ICMP du groupe staff autorise le ping vers *. Elliot ping ubuntu2 avec succes et croit son acces valide. Mais sa connexion SSH (port 22) est rejetee car aucune regle TCP ne l'autorise.

Symptomes Elliot (`elliotaldersson`) arrive a pinger ubuntu2. Mais `ssh elliotaldersson@ubuntu2` renvoie 'Connection Refused' ou 'Timeout'. Il pense que Tailscale bloque alors que le ping passe.

Detection Utiliser `tailscale ping` (pas le ping classique) pour diagnostiquer au niveau de l'ACL Tailscale.

Commandes

bash

```
# Sur la machine d'Elliot  
# Test Tailscale (interroge le daemon directement)  
tailscale ping ubuntu2
```

```
# Si l'ACL bloque : Connection refused
# Si l'ACL autorise mais UFW bloque :
ssh eliotaldersson@ubuntu2 # Connection refused vient d'ubuntu2

# Verifier UFW sur ubuntu2
sudo ufw status verbose
sudo ufw allow 22
```

Resolution

1. Verifier les ACL dans admin.tailscale.com > Access Controls.
2. La regle nominative pour Elliot doit etre : `{"action":"accept","src":["elliotaldersson_IITCD@outlook.fr"],"dst":["ubuntu2:*"]}`
3. Le `:*` autorise TOUS les ports (SSH 22, RDP 3389, HTTP 80, etc.).
4. Si le SSH echoue meme avec la bonne ACL Tailscale, le probleme vient du pare-feu LOCAL (UFW/iptables) d'ubuntu2, pas de Tailscale.
5. Sur ubuntu2 : `sudo ufw allow 22` (ou desactiver temporairement UFW pour confirmer le diagnostic).

PANNE TS-04 — Contournement par Appartenance Multiple (Over-Privilege)

Darleen a ete ajoutez accidentellement dans le groupe admin. Elle peut soudainement acceder a toute l'infrastructure au lieu de seulement win11-1.

Symptomes Darleen (darleenmarchand) peut acceder a des machines auxquelles elle ne devrait pas avoir acces (ubuntu1, ubuntu2, ubuntu3, win11-2). Les ACL semblent correctes mais l'accès est trop large.

Detection Utiliser l'outil de test integre des ACL Tailscale pour verifier la logique d'accès.

Commandes

json

```
// Dans la console Tailscale > Access Controls > Tests
// Ajouter des assertions pour verifier la logique :
"tests": [
  {
    "src": "darleenmarchand_IITCD@outlook.fr",
    "accept": ["win11-1:3389"],
    "deny": ["ubuntu1:22", "10.11.71.17:443", "ubuntu3:22"]
  }
]
```

```
] 
```

```
// Cliquer sur 'Preview rules' : verifier que le test passe
```

Resolution

1. Verifier dans `admin.tailscale.com` > Users que Darleen est uniquement dans le groupe 'staff', pas dans 'group:admin'.
2. Corriger le bloc 'groups' dans les ACL : retirer `darleenmarchand` du groupe admin.
3. Utiliser l'outil 'Tests' dans l'editeur ACL pour valider les assertions avant de sauvegarder.
4. **Regle de securite** : appliquer le principe du moindre privilege — chaque utilisateur acces uniquement a sa propre machine.

5.4 Pannes d'infrastructure Tailscale

PANNE TS-05 — Latence Extreme (Passage force par les relais DERP)

Tailscale tente un tunnel P2P. Si les deux machines sont derriere des pare-feux restrictifs (Hard NAT), le trafic est relaye par les serveurs DERP publics de Tailscale (ex: Francfort), causant une latence elevee.

Symptomes Elliot se plaint d'une connexion SSH ou RDP horriblement lente vers `ubuntu2`.

`tailscale status` indique `relay fra` (ou autre code de ville) au lieu de `direct`.

Detection Verifier le type de connexion avec `tailscale status`.

Commandes

bash

```
# Sur la machine d'Elliot
tailscale status
# Ligne ubuntu2 :
# 'direct 10.11.71.21:41641' => connexion directe : OK
# 'relay fra'                => passage DERP : probleme

# Verifier la connectivite reseau Tailscale
tailscale netcheck

# Tester la latence
tailscale ping ubuntu2
```

Resolution

1. Si `relay` est affiche : ouvrir le port **UDP 41641** EN SORTIE sur Pfsens-3 ET Pfsens-4 (Firewall > Rules > LAN > autoriser UDP 41641 sortant).
 2. Ce port permet la negociation directe P2P (NAT Traversal). Sans lui, Tailscale passe obligatoirement par les relais DERP.
 3. Apres ouverture du port, attendre quelques minutes et reverifier : `tailscale status` doit afficher `direct`.
-

PANNE TS-06 — Expiration Silencieuse des Cles (Node Key Expiry)

Par securite, les noeuds Tailscale voient leur cle expirer tous les 180 jours. Clara ne peut plus joindre ubuntu1, qui perd aussi l'acces a Active Directory.

Symptomes Clara ne peut soudainement plus joindre aucune machine. ubuntu1 n'arrive plus a joindre AD-1. Dans `admin.tailscale.com > Machines`, la machine a un tag rouge 'Expired'.

Detection Verifier le statut d'expiration dans la console Tailscale.

Commandes

bash

```
# Sur la machine concernee (ubuntu1, ubuntu2, ubuntu3...)
tailscale status
# Si la cle est expiree : statut 'Needs reauthentication'

# Solution immediate : forcer la re-authentification
tailscale up --force-reauth

# Prevention pour les serveurs : desactiver l'expiration
# admin.tailscale.com > Machines > [...] > Disable key expiry
```

Resolution

1. **REACTION** : l'utilisateur relance l'authentification sur son poste via le client graphique ou la commande : `tailscale up --force-reauth`
2. **PREVENTION (standard admin)** : pour tous les serveurs et VMs de l'infrastructure (ubuntu1, ubuntu2, ubuntu3, win11-1, win11-2), aller dans `admin.tailscale.com > Machines > ... > Disable key expiry`.
3. Un serveur ne doit **JAMAIS** expirer automatiquement. Reserver l'expiration aux appareils personnels des utilisateurs nomades.

PANNE TS-07 — Noeud Tailscale deconnecte (daemon arrete)

Symptomes L'hote n'apparait plus en ligne dans admin.tailscale.com sous le compte vincentklein. Les autres machines ne peuvent plus le pinguer via son adresse 100.x.x.x.

Detection Verifier l'etat du daemon `tailscaled` sur l'hote concerne.

Commandes

bash

```
# Sur ubuntu1, ubuntu2 ou ubuntu3
tailscale status
systemctl status tailscaled
journalctl -u tailscaled -n 50

# Demarrer et activer le daemon
systemctl start tailscaled
systemctl enable tailscaled

# Relancer la connexion
tailscale up

# Si session expiree : re-authentification
tailscale up --force-reauth
```

Resolution

1. Verifier que tailscaled est actif : `systemctl start tailscaled && systemctl enable tailscaled`
2. Relancer la connexion : `tailscale up`
3. Verifier la connexion Internet de l'hote (Tailscale necessite un acces a `controlplane.tailscale.com`).
4. Verifier que Pfsens-3 ou Pfsens-4 ne bloque pas TCP 443 / UDP 41641 sortant pour cet hote.
5. Si la session a expire (180 jours) : `tailscale up --force-reauth` en utilisant le compte IITCD associe.

6. Synthese des pannes et surveillance

6.1 Tableau de synthese

Code	Description	Impact	Priorite
WG-01	Tunnel WireGuard inactif (no handshake)	Perte totale Metz↔Paris	 CRITIQUE
WG-02	Cles cryptographiques incorrectes	Tunnel impossible	 CRITIQUE
WG-03	Port UDP 51820 bloque (McWO/FAI)	Tunnel impossible	 CRITIQUE
WG-04	Allowed IPs incorrects (/28 mal configure)	Routage inter-sites rompu	 HAUTE
WG-05	Boucle locale (gateway = IP locale)	Trafic tourne en boucle	 CRITIQUE
WG-06	Faux positif dpinger (Gateway monitoring)	Routes retirees par pfSense	 HAUTE
WG-07	MTU mal configure (1420/MSS 1380)	Transferts fichiers / RDP AD KO	 HAUTE
WG-08	NAT Timeout (Keepalive non configure)	Tunnel se deconnecte	 HAUTE
WG-09	NAT Outbound S2S (masquage trafic LAN)	AD et audit securite casses	 HAUTE
WG-10	DNS FQDN indisponible sur endpoint	Tunnel ne se retablit pas	 MOYENNE
PF-01	WebGUI Lockout (regle pare-feu LAN)	Acces admin impossible	 CRITIQUE
PF-02	Mot de passe admin perdu	Acces admin impossible	 CRITIQUE
PF-03	Saturation table etats (State Table)	Toute connexion rejete	 CRITIQUE
PF-04	Disque plein (logs/squid)	Interface Web crashee	 HAUTE
PF-05	Crash DNS Unbound	Acces Internet par nom KO	 HAUTE
PF-06	Faux positif IDS/IPS (Suricata)	Application metier bloquee	 MOYENNE
PF-07	Corruption systeme de fichiers	pfSense ne demarre plus	 CRITIQUE
PF-08	Echec mise a jour pfSense	Interface PHP cassee	 HAUTE

Code	Description	Impact	Priorite
TS-01	Erreur syntaxe JSON dans les ACL	Nouvelles ACL non appliquees	● HAUTE
TS-02	Ghost Host (subnet routing absent)	IPs LAN inaccessibles via TS	● HAUTE
TS-03	Mirage protocole (ping OK, SSH KO)	Service applicatif inaccessible	● HAUTE
TS-04	Over-Privilege (groupe errone)	Acces non autorise aux machines	● CRITIQUE
TS-05	Latence DERP (UDP 41641 bloque)	Connexions nomades tres lentes	● MOYENNE
TS-06	Expiration cle (Node Key Expiry 180j)	Hote exclu du reseau Tailscale	● HAUTE
TS-07	Daemon tailscaled arrete	Hote offline Tailscale	● HAUTE

6.2 Commandes cles par equipement

Pfsens-3 (Metz) et Pfsens-4 (Paris) — SSH ou Diagnostics > Command Prompt

bash

```
# == DIAGNOSTIC WIREGUARD ==
wg show                                # etat complet du tunnel
wg show wg0 latest-handshakes          # dernier handshake (< 180s = actif)
wg show wg0 transfer                   # octets recus / envoyes
wg show wg0 allowed-ips                # plages IP autorisees par peer
watch -n 5 'wg show'                  # surveillance temps reel

# == TESTS DE CONNECTIVITE ==
# Depuis Pfsens-3 (Metz)
ping 10.10.101.72                      # WAN Paris (Pfsens-4)
ping 10.100.100.1                     # Tunnel WireGuard Paris
ping 10.11.72.17                      # Gateway LAN Paris
ping 10.11.72.18                      # AD-2 Paris
ping 10.11.72.21                      # ubuntu3 Paris
traceroute 10.11.72.21                 # chemin vers Paris

# Depuis Pfsens-4 (Paris)
ping 10.10.101.71                      # WAN Metz (Pfsens-3)
```

```

ping 10.100.100.2          # Tunnel WireGuard Metz
ping 10.11.71.17           # Gateway LAN Metz
ping 10.11.71.18           # AD-1 Metz

# == ROUTAGE ==
netstat -rn                # table de routage complete
netstat -rn | grep 10.11.7 # routes vers les LANs

# == PARE-FEU ==
pfctl -sr | grep 51820     # regles liees au port WG
pfctl -s state | grep 51820 # etats de connexion actifs

# == REDEMARRAGE ==
wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0 # redemarrer le tunnel
wg-quick reresolve-dns wg0          # rafraichir la resolution DNS endpoint

```

Hotes Linux (ubuntu1 Metz | ubuntu2 Metz | ubuntu3 Paris)

bash

```

# == DIAGNOSTIC TAILSCALE ==
tailscale status          # etat general du reseau
tailscale status --verbose # details connexions et routes
tailscale netcheck        # analyse connectivite reseau
tailscale ip              # adresse IP Tailscale locale

# == TESTS INTER-HOTES IITCD ==
# Depuis ubuntu1 (10.11.71.19, Metz)
tailscale ping ubuntu3    # test ACL Tailscale vers Paris
tailscale ping win11-1    # test ACL vers WIN11.1
ping 10.11.71.17          # gateway Metz (Pfsens-3)
ping 10.11.71.18          # AD-1 Metz
ping 10.100.100.1         # tunnel WG Paris
ping 10.11.72.21          # ubuntu3 Paris (via WireGuard)
ssh IT1@10.11.71.19       # connexion SSH ubuntu1

# == SUBNET ROUTING TAILSCALE ==
# Annoncer les subnets LAN (sur le noeud Subnet Router)
tailscale up --advertise-routes=10.11.71.0/24,10.11.72.0/24
# Accepter les routes (sur les postes clients)
tailscale up --accept-routes
# Activer le forwarding IP
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# == RE-AUTHENTIFICATION ==
tailscale up --force-reauth # forcer la re-auth (cle expiree)

```

```
systemctl restart tailscaled      # redemarrer le daemon
journalctl -u tailscaled -f      # logs temps reel
```

6.3 Arbre de decision — Diagnostic rapide IITCD

Etape 1 — Latest Handshake > 3 min ou vide dans Status > WireGuard ?

OUI → probleme couche transport. Passer aux etapes suivantes. NON (< 3 min) → tunnel OK, probleme routage/pare-feu → etape 2.

Etape 2 — Ping 10.10.101.72 depuis Pfsens-3 repond-il ?

NON → perte WAN (**PANNE WG-03**). OUI → continuer.

Etape 3 — Les cles publiques des deux peers sont-elles correctes ?

NON → (**PANNE WG-02**) cles incorrectes. OUI → continuer.

Etape 4 — Port UDP 51820 est-il ouvert ? (nmap -sU -p 51820 10.10.101.72)

NON → (**PANNE WG-03**) port bloque. OUI → continuer.

Etape 5 — Packet Capture sur WG_METZ_PARIS : voit-on les Echo Request ?

NON → routage ou pare-feu local bloque → etape 3. OUI sans Reply → Paris bloque → corriger cote Paris.

Etape 6 — Firewall Logs : icone rouge pour 10.11.71.x vers 10.11.72.x ?

OUI → regle bloquante identifiee → corriger Firewall > Rules > WG_METZ_PARIS.

Etape 7 — Allowed IPs contient-il 10.11.72.16/28 ET 10.100.100.1/32 ?

NON → (**PANNE WG-04**) AllowedIPs incorrects. OUI → verifier la gateway GW_METZ_PARIS (**PANNE WG-05**).

Etape 8 — La gateway GW_METZ_PARIS pointe-t-elle vers 10.100.100.1 (Paris) ?

NON (pointe vers 10.100.100.2) → (**PANNE WG-05**) boucle locale. OUI → verifier MTU (**PANNE WG-07**).

Etape 9 — Tailscale : tailscale status affiche-t-il relay xxx au lieu de direct ?

OUI → (**PANNE TS-05**) ouvrir UDP 41641. NON → verifier ACL (**TS-03/TS-04**).